
现代化计算机图形学

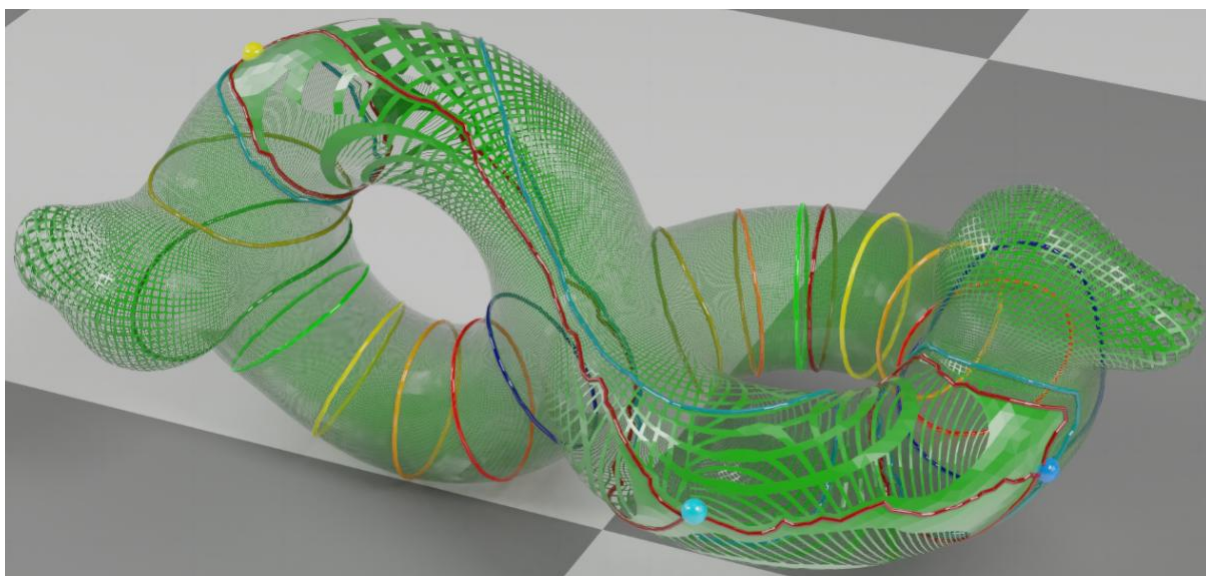
赵 辉

(可计算离散整体几何结构实验室, graphicsresearch@qq.com, 北京)

2025 年 8 月

摘要: 本文总结了作者和可计算离散整体几何结构实验室在计算机图形学方面的工作, 例如代码、程序、教材、科研、教育、学术交流、科普、几何拓扑理论的应用、艺术展、工程技术等。讨论和展示计算机图形学如何以“算法”和“可视化”为核心在微分几何拓扑、工业软件、力学、机械等跨学科交叉学科的无缝融合方面发挥桥梁作用。

关键词: 计算机图形学, 跨学科, 几何拓扑, 可计算离散整体几何结构, 超结构化四边形网格, 应用数学, 渲染



(图 1: 调和叶状结构和 Ribbon graph, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 1: A harmonic foliation and its Ribbon graph, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

1. 概述

计算机图形学包含建模、动画、渲染、人机交互四大研究领域。本文主要概述建模，尤其是网格方面的工作。但是这方面的工作研究依赖于渲染等其他计算机图形学技术。

视觉是人类汲取外界信息的最大通道，计算机图形学主要研究三维图形的视觉呈现，因此计算机图形学天然具有强大的吸引力。因此计算机图形学的一个主要研究内容是渲染，也就是研究如何使得计算机里的虚拟图形得到更真实的视觉效果。

计算机图形学的渲染因为需要加速，所有需要 GPU 芯片，从而在 2012 年左右催生了神经网络，人工智能的进一步发展。

在另外一方面，渲染就需要有三维图形，从而和几何联系起来。从而很多微分几何拓扑学者也进入这个研究领域，发展出来很多跨学科的创新方向。例如本文作者提出的“可计算离散整体几何结构”的研究领域，目的就是设计算法捕获各种整体几何结构的整体属性。

当前各种学科都需要应用数学，从而都需要计算，因此就需要设计“算法”，以及代码实现。计算机学科的核心就是设计算法以及用代码实现。而在计算机学科里面，计算机图形学又因为渲染、建模、动画、人机交互和其他学科领域的联系非常紧密，因此设计的算法对其他领域也有很大启发，从而就导致很多学科领域可以借鉴计算机图形学专家设计的算法。因此计算机图形学的研究成果，不仅仅驱动了人工智能的发展，而且被力学等学科借鉴。

计算机图形学当前很多时候以渲染开始，以渲染为主题，但是本文主要基于计算机图形学里面的网格领域的研究，总结计算机图形学相关的教育、代码、科研、科普、艺术等方面的工作。在本文里面渲染是工具，不是教育科研的主要内容，渲染在本文里面是作为呈现网格研究网格的工具。

计算机图形学里面网格主要是二维网格，网格研究开始动机是为了对网格进行渲染，所以需要展平参数化，从而可以贴图等。而曲面的参数化是微分几何的一个概念，以此应用为驱动力，慢慢的很多微分几何拓扑理论就被网格算法所采纳，很多微分几何拓扑学者进入这个领域展开交叉研究。因此以计算机图形学里面的网格研究作为基础，这是本文叙事主题的核心。

计算机图形学由于用到了大量的超出本科范围的数学，以及需要比较深入的编码，所以相对来说，学习入门的门槛较高。本文通过提供菜单、界面、交互、代码、教材完善的程序，从而可以帮助没有任何基础的师生入门。

本文不仅仅有入门的展示，还有前沿几何拓扑理论应用的概述，因此适合各个层次、各个阶段、各个学科的师生从不同的地方接触计算机图形学，避免无从下手的局面。

虽然当前计算机图形学的很多研究内容被人工智能所影响，所驱动，但是人工智能的促进只是计算机图形学未来发展的一方面。作为认为微分几何拓扑理论应用，也会对计算机图形学的发展带来巨大的新局面、新领域、新方面。

计算机图形学多年来因为要模拟物理世界，所以和力学等学科互相借鉴融合。而本文预期，因为微分几何拓扑理论和计算机图形学里面网格研究的交叉融合，以及计算机图形学渲染技术带来的视觉激励，计算机图形学未来也可能和量子计算、拓扑材料等其他新学科产生交叉融合的研究进展。

总之，通过计算机图形学的算法、技术可以架设抽象数学理论和其他各个学科的桥梁，通过算法释放蕴藏在抽象数学里面的巨大生产力。

本文主要是概述实验室在计算机图形学方面的工作，以及对计算机图形学跨学科交流的一些思路，本文通了一些索引，更详细更具体的和计算机图形学相关的其他方方面面的内容，可以参看如下文章：

- (1) 赵辉, 可计算离散整体几何结构, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>
- (2) 赵辉, 可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>
- (3) 赵辉, 网格处理代码平台 meshdgp, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>
- (4) 赵辉, 系列网格方桌会议, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>
- (5) 赵辉, 中国科协 2025 年十大工程技术难题之“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”的解决方案路线图, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>
- (6) 赵辉, 超结构化四边形网格, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>
- (7) 赵辉, 举例说明: Umbilic Torus, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>
- (8) 赵辉, 微分几何可视化代码教学创新研讨会, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>
- (9) 赵辉, 量子力学的可计算离散整体几何结构解释, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>
- (10) 赵辉, 提出一个科学问题: 超结构化四边形网格对于有限元计算收敛性和精度的影响, 力学大会 2025, 2025 年 7 月
- (11) 赵辉, 可计算离散整体几何结构原创几何拓扑代码平台: Geometric, 2025 年 8 月, <https://meshdgp.github.io/>



(图 2: 调和叶状结构, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 2: A harmonic foliation, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

2. 计算机图形学代码平台

学习计算机图形学，首先要有一个代码平台，从而降低入门的学习门槛。自 2007 年起，作者带领团队自主研发了国内原创的[网格处理代码平台 meshDGP](#)。该软件包含数十万行代码，采用 windows 系统下的 C# 语言开发，集成了数百种各类网格处理算法，涵盖三维模型简化、细化、变形、参数化、三维模型分段、平均曲率流、法流、高斯曲率、平均曲率、剪影、拉普拉斯变形、拉伸能量、骨骼动画、蒙皮技术、向量场、纹理贴图、莫斯函数、切割等功能。

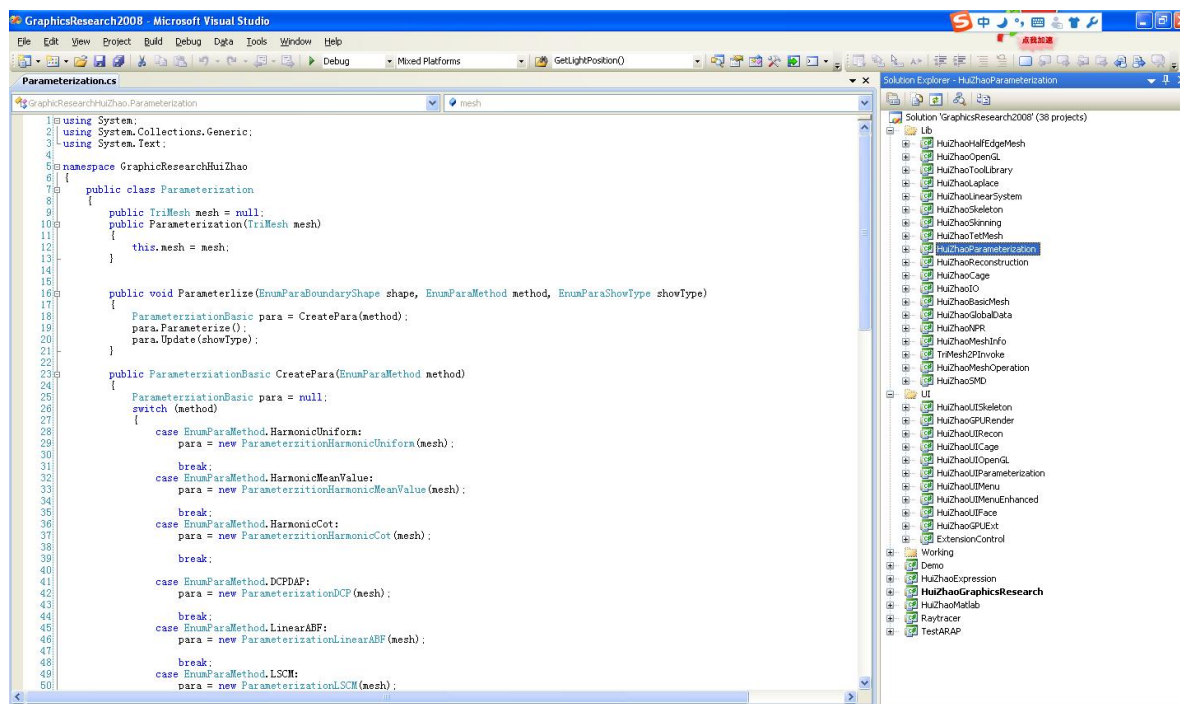
meshDGP 自从 2014 年发布以来，一直在更新，最新的版本可以在 windows 操作系统上采用微软发布的 vs2022 编译器进行编译。

meshDGP 以学习、科研与教学为导向，选择 C# 作为开发语言，旨在降低学习门槛，既便于初学者快速入门，也能让专家更专注于算法本身而非编程技术。软件还集成了对主流 C++ 模型处理库，如 Libigl、Tetgen 及 MATLAB 等工具的调用接口，并配套开发了交互界面与菜单系统，进一步提升了学习便捷性。同时，其采用的先进软件架构与设计模式，也使其更适合学生学习算法原理及拓展新功能。

据粗略统计，目前全国已有约 10 万名理工科师生及工程师使用该软件进行学习、科研与教学活动。近十年来，它被广泛应用于计算机图形学、力学分析、机械工程、微分几何、虚拟现实、生物材料、CAD/CAE、有限元分析、工业软件等多个学科领域的教学、科研与工程实践中。

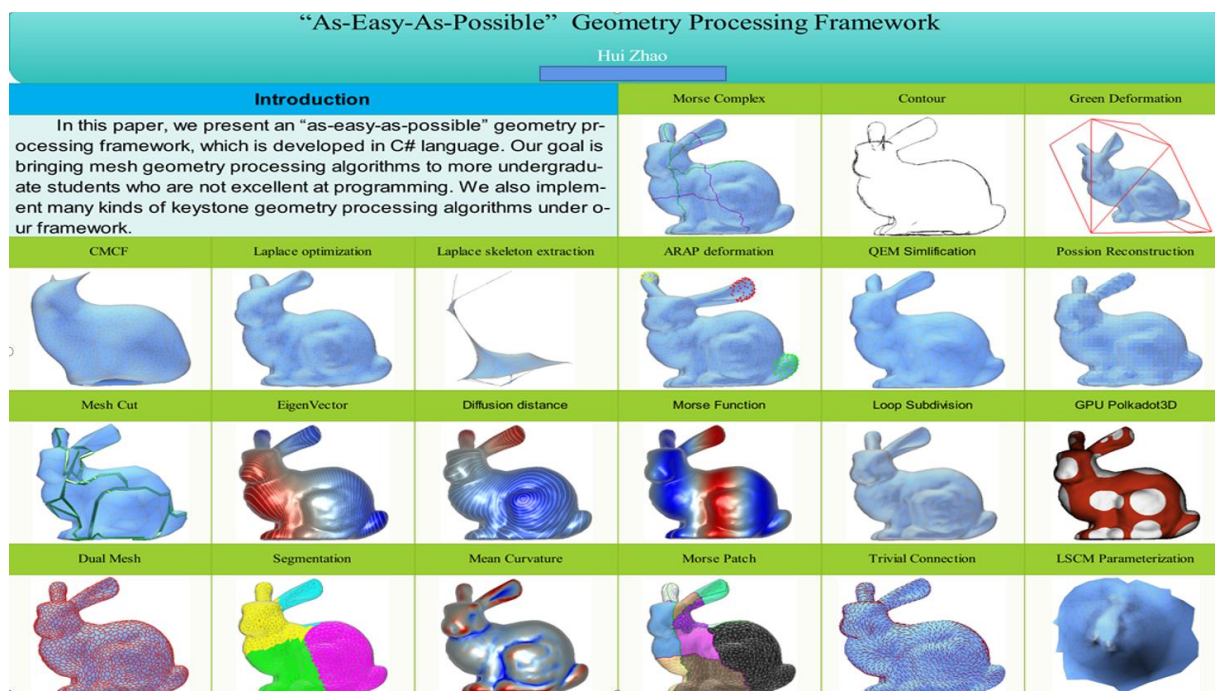
meshDGP 集成了大量的网格处理的基础功能函数，因此如果要研究创新的网格算法，可以在这些基础函数上进行方便的添加，不需要重新发明轮子，从而可以把工作聚焦的创新上，大大降低了算法研究工作的代码实现环节的时间。

meshDGP 发布以来，不仅仅作为计算机图形学教学的辅助工具，而且很多原创的网格相关算法都是基于 meshDGP，例如法流、拉伸能量变形等等。



(图 3: meshDGP 代码示例。)

(Figure 3: Some codes by meshDGP.)



(图 4: 各种网格上的算法展示, meshDGP 做图。)

(Figure 4: The demonstrations of many mesh algorithms, generated by meshDGP.)

当前实名注册使用 meshDGP 来学习计算机图形学和网格技术的师生、工程师分布非常广泛, 包含理工科的各个学科专业。

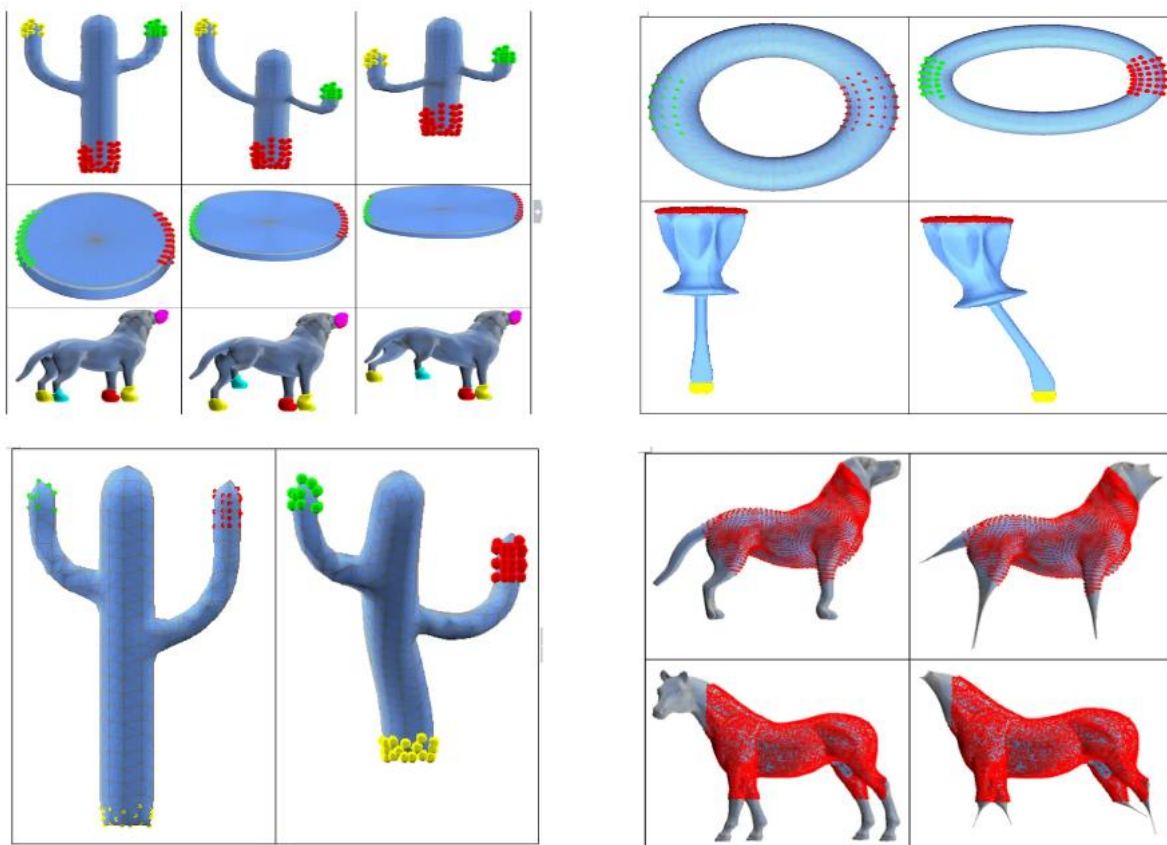
所在专业非常广泛:

机械工程、建筑设计、数值分析、航空宇航科学与技术、应用数学、GIS 与 BIM、结构工程、土木工程、设计与媒体工程、建筑与土木工程、建筑学、计算数学、水利水电工程、智能建造、太阳物理、计算机视觉、计算机科学技术、网络生成与应用、电磁计算、基础数学、偏微方程数值解、微分几何、应用数学、测控、共形几何、图形学、控制科学与工程、工程力学、偏微分方程、网格处理、等几何分析工程应用、随机分析、光学工程、高性能计算、无线电物理、智能计算、软件工程、自动控制、计算流体力学、有限元、信号与信息处理、地质建模、物理、航空宇航工程、软件工程、力学、生物、多相流耦合高性能计算、电路与系统、医学图像计算、人工智能、应用统计、控制理论与控制工程、结构设计、车辆工程、应用物理学、机械创新结构设计、生物力学、医学图像分析、建筑形态量化研究、工程热物理、核能科学与工程、风力机空气动力学、机械设计及理论、材料科学、几何处理、广义有限元、飞行器设计、准晶, 分形几何, 图嵌入、结构拓扑优化、通信、电子科学与技术、流体力学、电磁场、计算机安全、航天工程与力学系。

所在的单位也遍布各行业:

(1) 上海理工大学、(2)西北工业大学、(3)烟台大学、(4)西安建筑科技大学、(5)昆明理工大学、(6)北京工业大学、(7)同济大学、(8)中国科学院大学、(9)西安交通大学、(10)北京师范大学、(11)浙江大学、(12)清华大学、(13)湘潭大学、(14)中原工学院、(15)太原理工大学、(16)北京航空航天大学、(17)重庆大学、(18)杭州师范大学、(19)大连理工大学、(20)四川大学、(21)吉林大学、(22)江西理工大学、(23)广东药科大学、(24)河南师范大学、(25)中南民族大学、(26)国防科技大学、(27)北京联合大学、(28)武汉理工大学、(29)华、南师范大学、(30)天津工业大学、(31)广西大学、(32)天津城建大学、(33)常州工学院、(34)中南大学、(35)郑州大学、(36)南京师范大学、(37)南京大学、(38)河南大

学、(39)中国水利水电科学研究院、(40)北京师范大学、(41)湖南大学、(42)北京邮电大学、(43)西华大学、(44)南华大学、(45)天津职业技术师范大学、(46)哈尔滨工业大学、(47)硅湖学院、(48)喀什大学、(49)米兰理工大学、(50)岩手大学、(51)比利时法语鲁汶大学、(52)Stony Brook University、(53)英国利物浦大学、(54)香港大学、(55)香港城市大学、(56)以色列理工学院、(57)巴黎综合理工学院、(58)中国工程物理研究院、(59)国家超算郑州中心、(60)香港心血管健康研究中心、(61)中国科学院合肥物质科学研究院、(62)中国建筑科学研究院、(63)香港心脑血管疾病研究中心、(64)集智研究院、(65)四川天上友嘉网络科技有限公司、(66)滕州城建开发集团、(67)深圳机场、(68)丽清汽车科技（上海）有限公司、(69)广州达安基因股份有限公司、(70)湖北九同方微电子有限公司、(71)深圳共形科技有限公司、(72)华为技术有限公司、(73)米哈游有限公司、(74)艾博灵动(北京)科技有限公司、(75)北京星阑科技有限公司、(76)腾讯科技有限公司、(77)江苏集智石墨烯研究院有限公司、(78)云南蒺威生物技术有限公司、(79)郑州航空、(80)上海非解构数字科技有限公司、(81)湖北九同方电子公司、(82)北京克莱明科技有限公司、(83)上海幻身科技有限公司、(84)浙江志禾科技有限公司、(85)PIX MOVING 公司、(86)中望软件有限公司、(87)广联达科技股份有限公司、(88)联发科技股份有限公司、(89)联想公司、(90)光线云（杭州）科技有限公司、(91)中国海洋石油集团有限公司、(92)字节跳动等。



(图 5: meshDGP 实验示例。)

(Figure 5: Some demonstrations by meshDGP.)

3. 计算机图形学五本教材

和网格处理代码平台 meshDGP 相关的有赵辉老师撰写的[五本教材](#)。这五本教材包含了网格处理代码平台 meshDGP 里面各种算法、函数、代码的图示和讲解。通过五本教材和代码对照，很多师生、工程师得以在最短时间内跨学科入门网格处理的相关算法。

五本教材中两本是网格处理算法相关，两本是网格渲染相关。其中参数化和变形算法两本教材需要基于三维模型处理算法初步一书的知识。GLSL 渲染的教材需要基于 OpenGL 渲染一书的知识。网格处理和渲染可以并行学习。

- (1) 计算机图形学：三维模型处理算法初步 (C sharp 版本)，赵辉等. 海洋出版社，2014。
- (2) 计算机图形学：OpenGL 三维渲染 (C sharp 版本)，赵辉等. 海洋出版社，2016。
- (3) 三维模型参数化算法：理论和实践 (C sharp 版本)，赵辉等. 电子工业出版社，2017。
- (4) 三维模型变形算法 理论和实践 (C sharp 版本)，赵辉等. 电子工业出版社，2017。
- (5) GLSL 渲染编程基础与实例 (C sharp 版本)，赵辉等. 电子工业出版社，2017。

五本教材分别专注于某一个具体的网格研究领域和方向，基本上覆盖了大部分网格相关的基础算法知识和代码实现技术。五本教材第一版每本印刷 2000 册，一共印刷了一万册。目前五本教材网上已经没有现货，京东上有一部分二手教材。

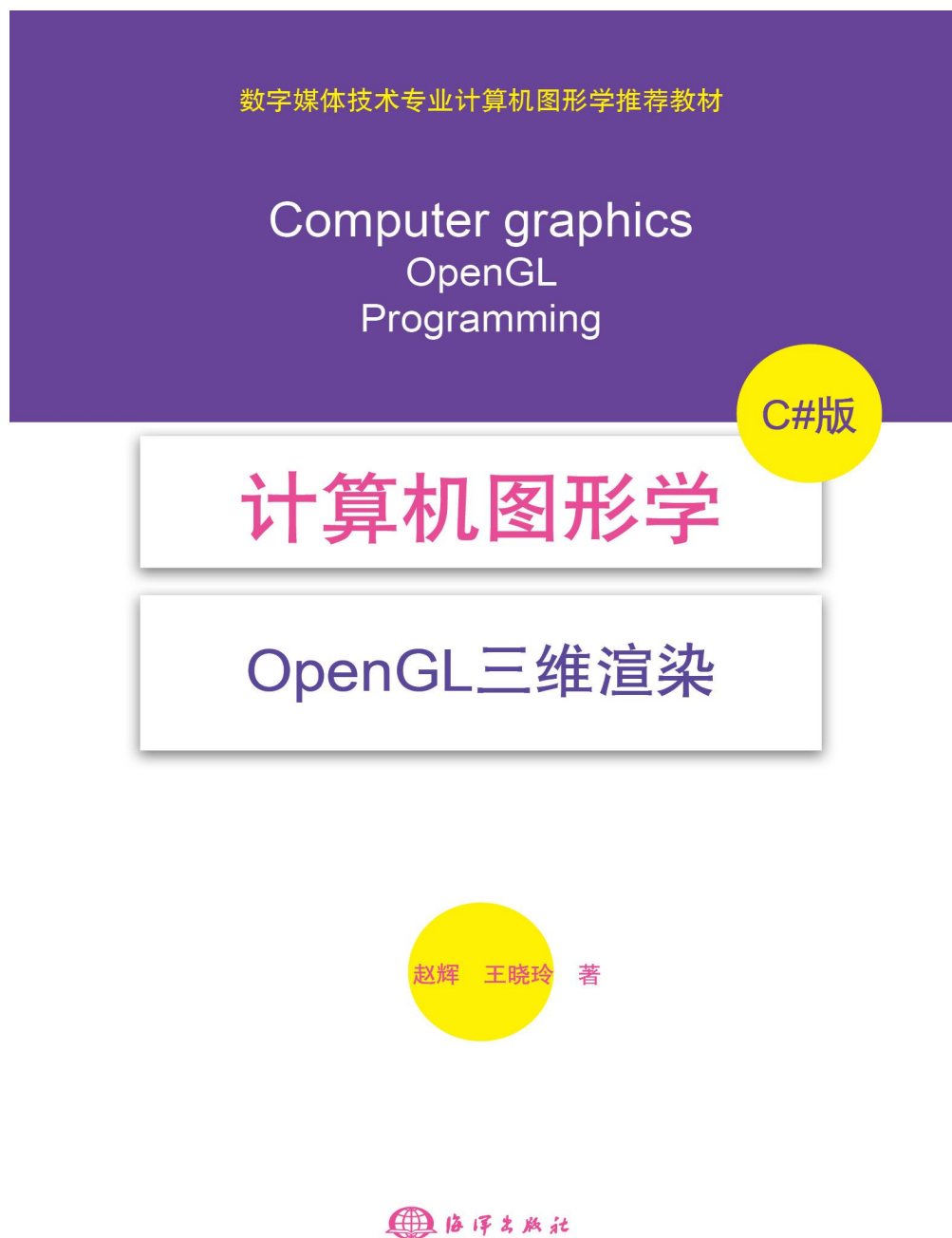
这五本教材在国内很多高校、研究机构、社区图书馆都有收藏，例如清华大学图书馆、北京科技大学图书馆、北京林业大学图书馆、西安建筑科技大学图书馆、郑州航空工业管理学院图书馆、北京航空航天大学图书馆等等。三维模型处理初步教材目录如下图所示。

第1章 三维模型数据结构	第2章 三维模型的生成	第3章 对偶模型	第4章 三维模型的基本操作	第5章 点边面查找	第6章 补洞切割	
1.1. 三维模型简介 1.2. 三维模型的操作 1.3. 三维模型的数据结构 1.4. 半边数据结构 1.5. 半边数据结构代码	2.1. 生成正多边形/圆 2.2. 生成椎体 2.3. 生成柱体 2.4. 生成球面 2.5. 生成平面网格 2.6. 克隆	3.1. 对偶模型构造 3.2. 对偶模型算法	4.1. 添加一个面 4.2. 删除一个面 4.3. 删除一条边 4.4. 删除一个顶点 4.5. 分割一个点 4.6. 合并一条边 4.7. 切换一条边 4.8. 其他基本操作	5.1. 查找一个顶点的邻域 5.2. 查找一条边的邻域 5.3. 查找一个面的邻域 5.4. 查找一组点边面的一层邻域 5.5. 查找一组点边面的边界点边面 5.6. 查找边界 5.7. 查找边的分割区域	6.1. 补洞 6.2. 沿平面切割模型 6.3. 按三角形面切割模型 6.4. 沿选择的边切开模型 6.5. 分割模型的组件 6.5. 分割钝角	
第7章 三维模型简化	第8章 三维模型细分	第9章 5-6-7模型	第10章 三维模型几何	第11章 三维模型拓扑	第12章 莫斯理论	第13章 三维模型分段算法
7.1. 概述 7.2. 顶点聚类 7.3. 二次误差度量算法 7.4. 元素删除简化算法 7.5. 简化误差度量 7.6. 渐进网格	8.1. 概述 8.2. Loop细分算法 8.3. Modified Butterfly细分算法 8.4. Sqrt3细分算法 8.5. 细分算法效果对比	9.1. 顶点的价 9.2. 3价到4价 9.3. 4价到5价 9.4. 面分裂 9.5. 分割 9.6. 简化网格	10.1. 面积 10.2. 体积 10.3. 面的法向 10.4. 顶点的法向 10.5. 双面夹角 10.6. 三角形的角度 10.7. 曲率 10.8. 曲率计算	11.1. 拓扑 11.2. 组件数 11.3. 亏格 11.4. 欧拉公式 11.5. 高斯-博内定理	12.1. 莫斯函数 12.2. 关键点 12.3. 莫斯定理 12.4. 莫斯复形 12.5. 调和莫斯函数 12.6. 莫斯函数应用	13.1. 概述 13.2. 区域增长算法 13.3. K-Means算法
						第14章 三维模型文件加载
						14.1. Obj格式文件 14.2. OFF格式文件 14.3. ply格式文件

(图 6: 教材章节。)

(Figure 6: Some chapters of a book.)

3.1 计算机图形学-OpenGL 渲染



(图 7：教材封面。)

(Figure 7: Book cover.)



(图 8: 教材封面。)

(Figure 8: Book cover.)

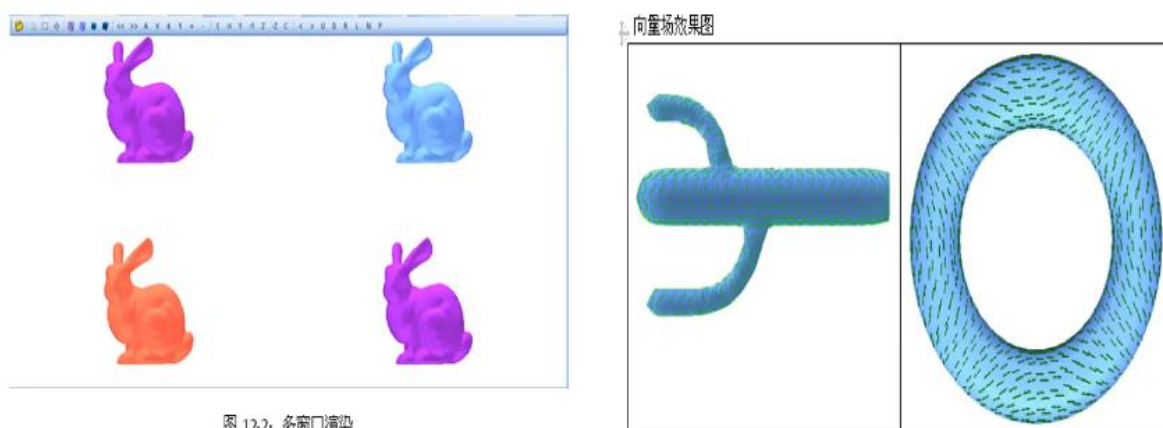
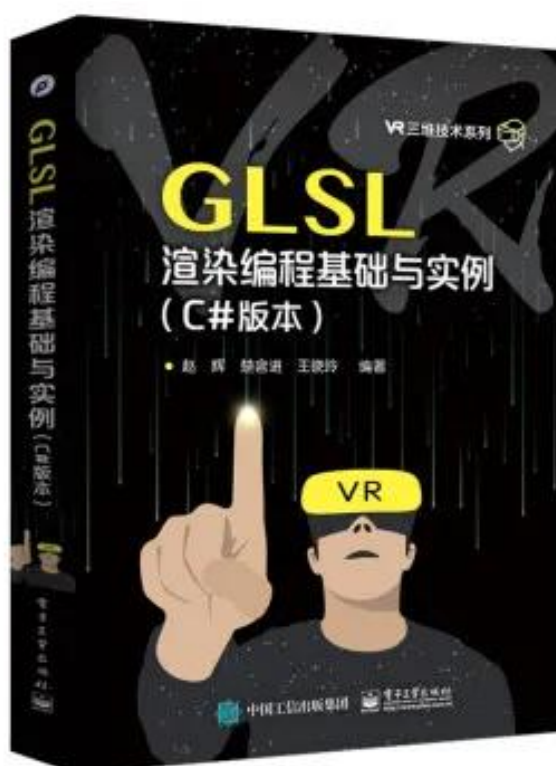


图 12-2: 多窗口渲染

(图 9: meshDGP 代码示例。)

(Figure 9: Some codes by meshDGP.)

3.2 计算机图形学-GLSL 渲染编程基础与实例



北京林业大学图书馆书目检索系统
Online Public Access Catalogue

书目检索 | 热门推荐 | 分类浏览 | 新书通报 | 期刊导航 | 读者荐购 | 学科参考 | 信息发布

馆藏检索 | 简单检索 | 多字段检索

MARC状态: 审校 文献类型: 中文图书 浏览次数: 15

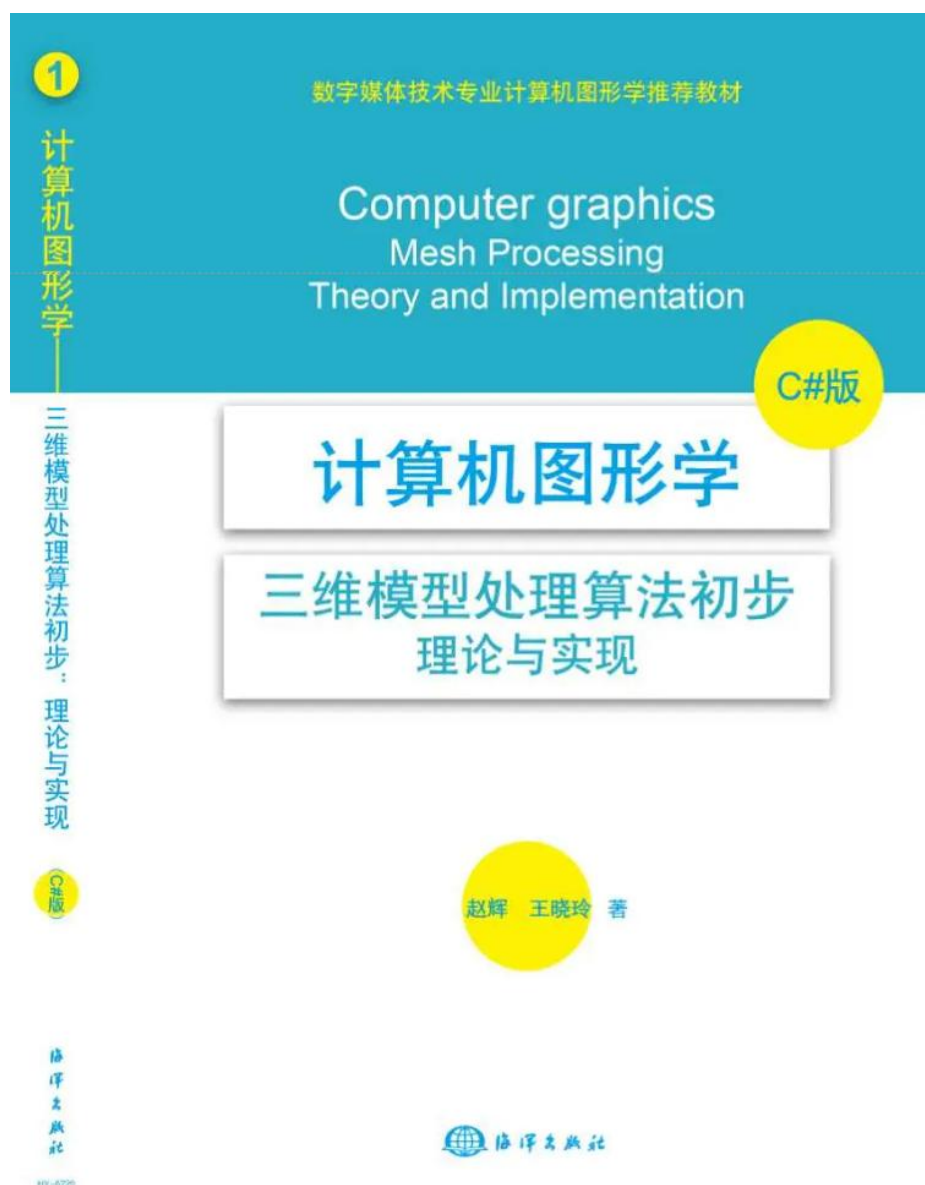
书目信息 | 机读格式(MARC)

题名/责任者: GLSL渲染编程基础与实例: C#版本/赵辉, 楚含进, 王晓玲编著
出版发行项: 北京: 电子工业出版社, 2017
ISBN及定价: 978-7-121-31683-8/CNY59.00
载体形态项: 175页: 彩图, 26cm
丛编项: VR三维技术系列
个人责任者: 赵辉 编著
个人责任者: 楚含进 编著
个人责任者: 王晓玲 编著
学科主题: 三维动画软件-程序设计
中图法分类号: TP391.414
书目附注: 有书目 (第175页)
提要文摘附注: 本书详细讲述了GLSL渲染流程、GLSL着色器编程、顶点光照、像素光照、卡通渲染、影线渲染、分形渲染、Gooch渲染等非真实感渲染的实现; 三维噪声的生成, 以及噪声在云彩、木头纹理、大理石等渲染特效中的应用; 棋盘、砖墙、Toyball等基于过程的渲染特效的实现。

(图 10: 教材封面。)

(Figure 10: Book cover.)

3.3 计算机图形学-OpenGL 渲染



(图 11：教材封面。)

(Figure 11: Book cover.)

[←](#)
[↺](#)
[🏠](#)
[🔒](#)
https://discover.lib.tsinghua.edu.cn/entrance/searchEntrance/resourceDetail?id=86THU_ALMA_CN21340192170003966&sea...

清华大学图书馆

Tsinghua University Library

全部资源

▼

三维模型处理算法

✕ 🔍

高级检索

★ RIS REFWORKS ENDNOT

图书

计算机图形学 = Computer graphics : C#版. 三维模型处理算法初步 mesh processing theory and Implementation

赵辉 王晓玲

北京 : 海洋出版社 2014

在架 西馆(逸夫馆)二层中文科技图书借阅区 (西206、西216) (TP391.41 Z303A2) >

馆藏信息

[详细信息](#)
[链接](#)
[简介](#)
[目次](#)
[相关阅读](#)
[问题反馈](#)

获取

登录后查看具体借阅政策及允许的操作 [登录](#) [🔗](#)

请求选项

西馆(逸夫馆)二层中文科技图书借阅区 (西206、西216)

>

TP391.41 Z303A2

[🖨 布局图](#)

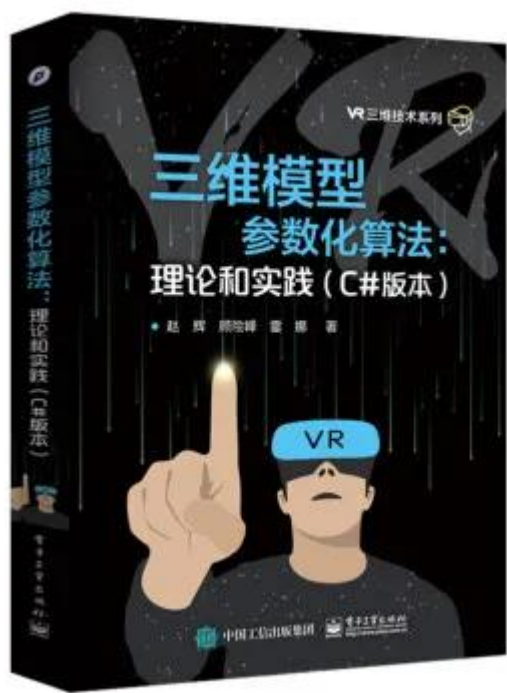
条码	类型	政策	描述	状态	选项
C29218648	图书	可外借 (登录查看具体政策)	-	在架上	-
C29218637	图书	可外借 (登录查看具体政策)	-	在架上	-

(图 12: 教材封面。)

(Figure 12: Book cover.)

12

3.4 三维模型参数化算法理论与实践



**西安建筑科技大学图书馆书目检索系统**
Online Public Access Catalogue

书目检索 | 热门推荐 | 分类浏览 | 新书通报 | 期刊导航 | 读者荐购 | 学科参考 | 信息发布 | 我的图书馆

馆藏检索 | 简单检索 | 多字段检索

MARC状态: 审核 文献类型: 中文图书 浏览次数: 46

书目信息

机读格式(MARC)

题名/责任者: 三维模型参数化算法理论和实践/赵辉、顾险峰、雷娜著

出版发行项: 北京:电子工业出版社,2017

ISBN及定价: 978-7-121-31682-1/CNY79.00

内容简介: 本书讲述了三维图形领域“重要的一个模块:三维模型参数化算法,包括理论和实现。首先讲述了工业软件里三维模型使用参数化算法进行贴图的使用。其次讲述了和谐参(更多)

目录: 第1章浅谈曲面参数化
1.1算法和理论(I)
1.2算法和理论(II)
(更多)

载体形态项: 252页:彩图,26cm

丛编项: VR三维技术系列

个人责任者: 赵辉 著

个人责任者: 顾险峰 著

个人责任者: 雷娜 著

学科主题: 三维动画软件-程序设计

中图法分类号: TP391.414

中图法分类号: TP311.5

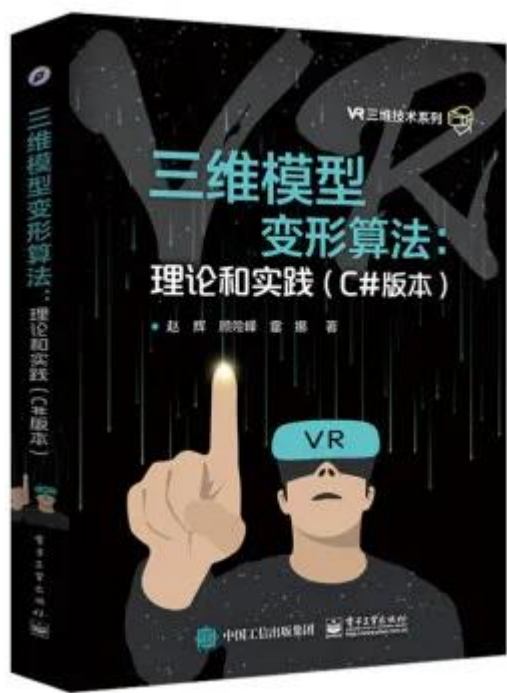
书目附注: 有书目(第251-252页)

提要文摘附注: 本书讲述了三维图形领域最重要的一个模块:三维模型参数化算法,包括理论和实现。首先讲述了工业软件里三维模型使用参数化算法进行贴图的使用。其次讲述了和谐参数化、LSCMASAP、ABF等参数化算法,囊括了目前所有参数化算法。

(图 13：教材封面。)

(Figure 13: Book cover.)

3.5 三维模型变形算法理论与实践



郑州航空工业管理学院图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

快捷检索 简单检索 多字段检索 书目浏览 排行榜 公共书架 新书通报 图书荐购 读者留言 超期公告 我的图书馆

三维模型变形算法 理论和实践 C#版本

丛书名: VR三维技术系列

责任者: 赵辉

ISBN: 978-7-121-31678-4

中国分类: TP391.41

出版地: 北京

文献类型: 图书

出版社: 电子工业出版社

索书号: TP391.41 Z303.1 (找书请记录索书号)

价格: 99.00

主题词: 三维动画软件

出版时间: 2017

摘要 (Abstract)

数字资源 (Digital Resources)

纸本资源 (Paper Resources)

馆藏地	条码号	馆藏号	借出时间	应还日期	状态
自然科学 (工业技术) (东校区图书馆六楼南侧)	17143833	17143833			可借
自然科学 (工业技术) (东校区图书馆六楼南侧)	17143832	17143832			可借
自然科学 (工业技术) (东校区图书馆六楼南侧)	17143831	17143831			可借

书评 (Book Review): 最多输入200个字符

二维码 (可用手机扫描二维码, 获取图书信息)

热门程度:

借阅次数 (Borrowing Times): 0

点击次数 (Clicks): 1

评论条数 (Comments): 0

相关图书近期热门借阅

[Word/Excel/PPT 2019办公应用从入门到精通](#)

[Python编程与应用实践](#)

[自然语言处理](#)

[STM32嵌入式微控制器快速上手](#)

[Python快速编程入门](#)

[51单片机实践教程](#)

[Word/Excel/PPT2016从入门到精通](#)

[21天掌握Python](#)

(图 14: 教材封面。)
(Figure 14: Book cover.)

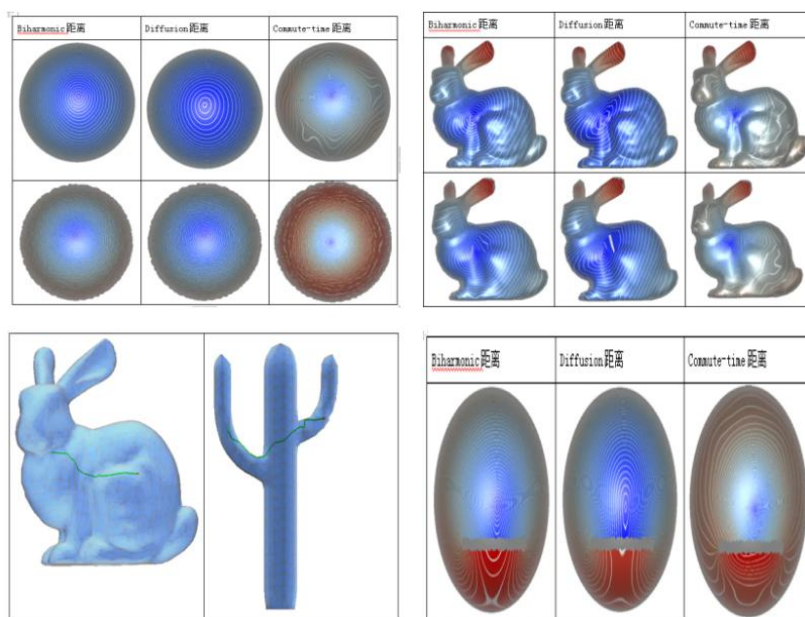
4. 计算机图形学微信订阅号

为了方便师生、工程业余课余时间学习实验室的计算机图形学工作，可计算离散整体几何结构实验室开通了微信订阅号：“[可计算离散整体几何结构](#)”。

在订阅号上提供了：

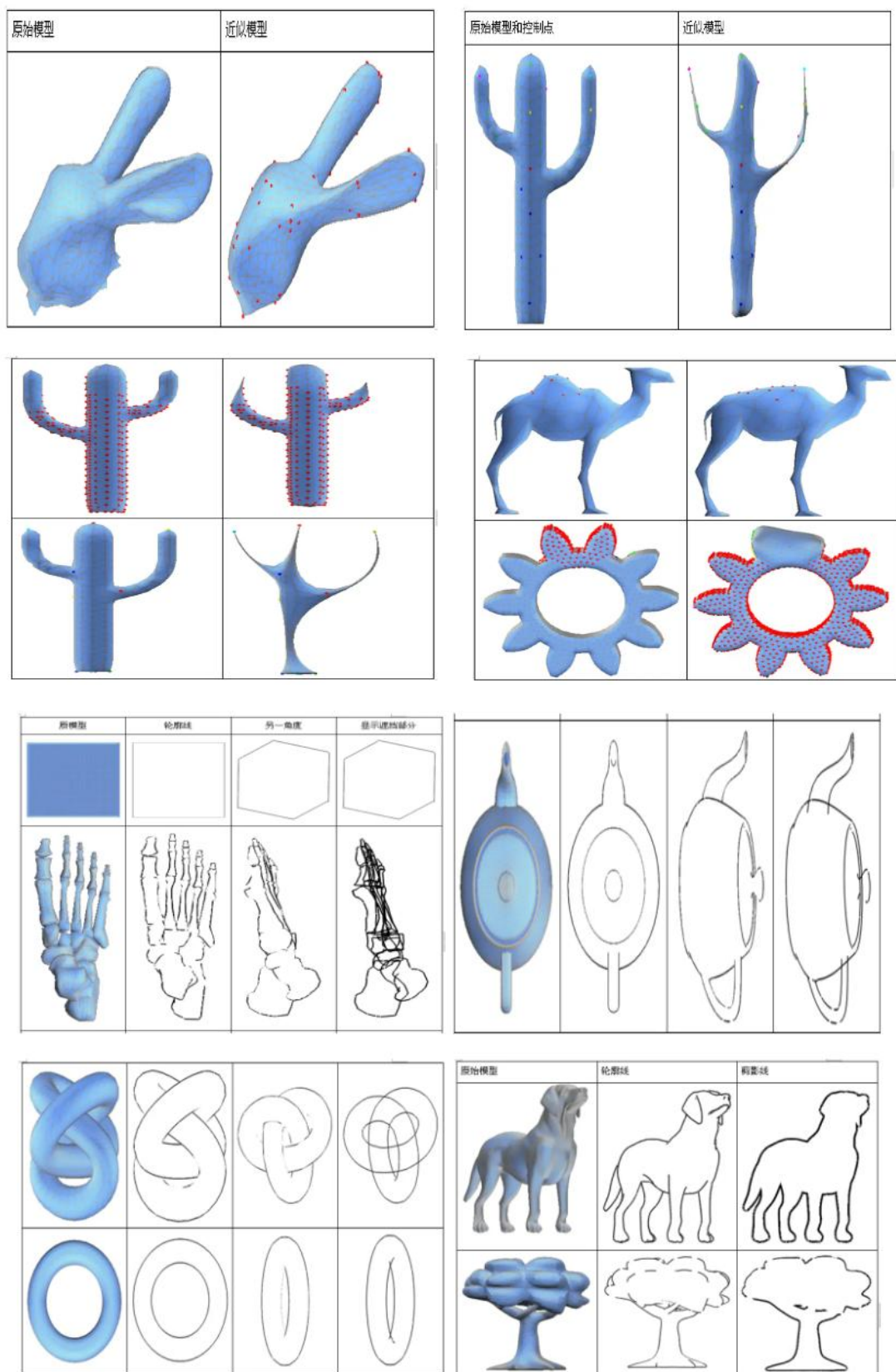
- (1) meshDGP 代码[下载方式](#),
- (2) [五本教材](#)相关的课程,
- (3) 课件 PPT,
- (4) 计算机图形学的实验图片和视频展示,
- (5) 其他的[学习资料和展示](#)。

这里仅仅展示一部分 meshDGP 的截图。



(图 15: meshDGP 实验示例。)

(Figure 15: Some demonstrations by meshDGP.)



(图 16: meshDGP 实验示例。)

(Figure 16: Some demonstrations by meshDGP.)

5. 提出全新研究领域

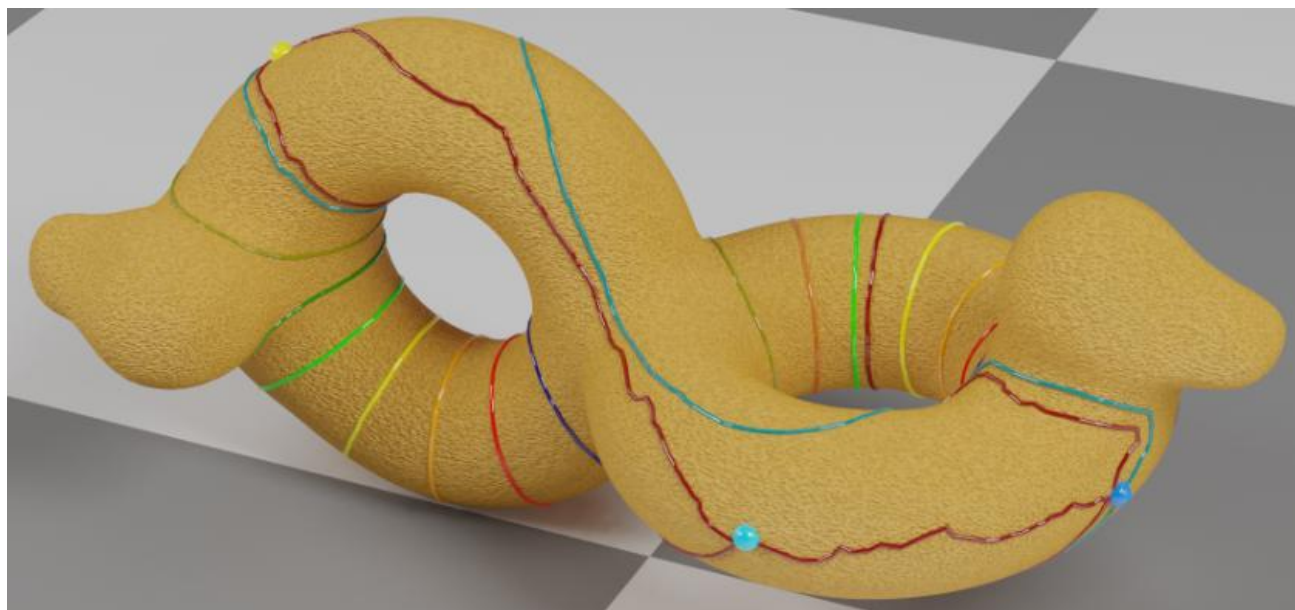
基于计算机图形学网格上的应用几何拓扑算法设计的心得和经验，以及对未来发展的展望，在 2022 年，作者提出了“可计算离散整体几何结构”的研究方向、研究内容、研究领域、研究工具、研究框架、研究方法。

可计算离散整体几何结构研究的是：

- (1) 设计算法捕获纤维丛上各种整体几何结构的整体属性；
- (2) 对各种整体几何结构进行可视化；
- (3) 把这些算法应用到力学、材料、工业软件等各种工程技术难题上。

可计算离散整体几何结构的断句是（可计算） - （离散） - （整体） - （几何结构）：

- (1) 计算机科学家在进行整体几何结构计算的时候, 主要方法是想把光滑的曲面离散化为网格, 然后在网格上设计算法进行计算, 这是整个命名里面（离散）一词的来源；
- (2) （整体）是突出这个全新的研究方向的重点, 从而和大家已经熟悉的（局部）微分几何相区别；
- (3) （几何结构）是用于描述研究的是几何不是拓扑；
- (4) （可计算）里面指的是“算法”，而不是简单的算公式。



(图 17: 调和叶状结构和 Ribbon Graph, Geometric 作图。)

(Figure 17: A harmonic foliation and the Ribbon graph, generated by Geometric .)

这里关键对于大多数理工科学者来说，整体几何的概念一般不接触，所以不容易理解，局部几何结构和整体几何结构关键和明显的区别是：

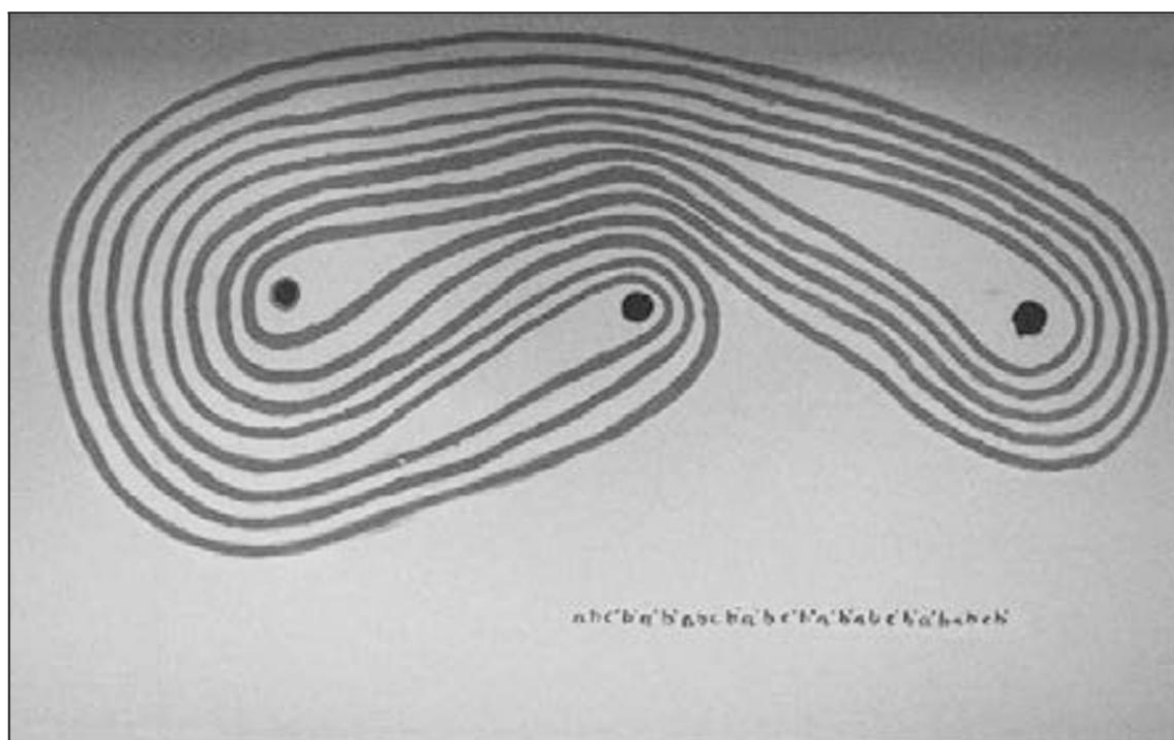
- (1) 如果整个流形的拓扑变了，例如一个曲面扎了一个洞，其它的地方几何形状没变，那么其它地方的局部几何数值，如高斯曲率等也不会发生变化。
- (2) 但是调和叶状结构等整体几何结构就会发生了变化，因为整体几何结构无法在局部点上定义，

- 是定义在整个流形上的。
- (3) 虽然整体几何结构可以在某个坐标系下表示为局部上点的数值，如果流形改变之后，这个点局部形状虽然没变，但是牵一而发动全身，这个局部数值也会因为遥远的地方几何形状的改变，而改变。
 - (4) 例如上面的微分一形式、向量场、调和叶状结构、全纯二次微分等，如果在曲面上扎破一个小洞，整个这些整体几何结构就会完全改变。

目前为止，各种整体几何结构的可计算研究的动机都起源于计算机图形学领域的网格处理方面的应用。但是随着我们提出可计算离散整体几何结构的研究方向之后，明确了创新点，明确了思考的角度，预期之后研究范围会超出计算机图形学领域，在其他跨学科研究领域，例如拓扑材料、生物基因等领域得到应用。

赵辉提出可计算离散整体几何结构思考有一个逐渐发展的过程，主要是基于自己对于某一个特定的整体几何结构的算法研究。在研究之前不知道应该在“整体几何结构”的框架下进行思考，是在研究算法的过程中，逐渐熟悉该整体几何结构的数学性质，慢慢的掌握该几何结构的整体属性，从而领悟其他的很多几何结构算法也都属于整体几何结构范畴，也应该纳入“整体几何结构”这个统一的思考框架下进行研究。这个带来对“可计算离散整体几何结构”的创立带来巨大启发的整体几何结构就是：**调和叶状结构 (Harmonic foliation)**。

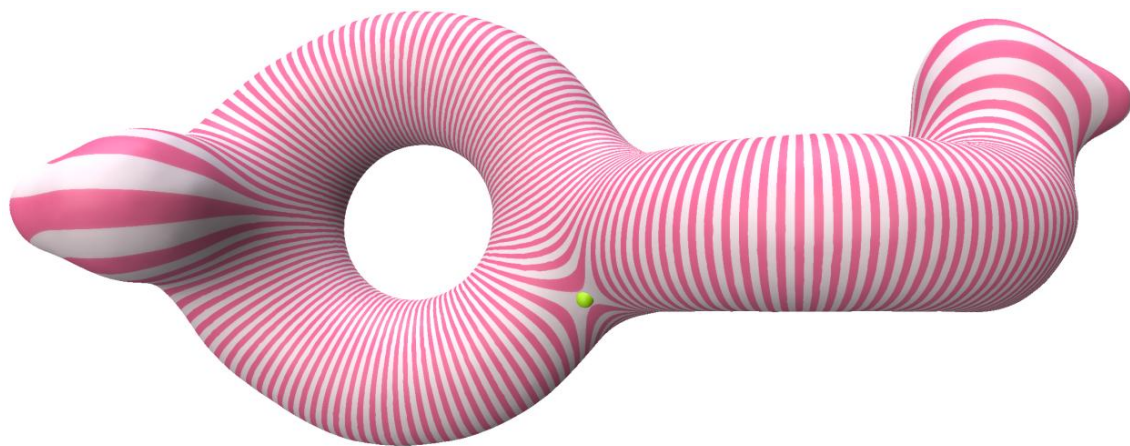
叶状结构是整体几何结构的一种，从抽象角度研究叶状结构最著名的数学家是菲尔兹奖得主瑟斯顿 (Bill Thurston)，如图所示的上世纪 1970 年代，瑟斯顿上博士时候，和苏利文在伯克利大学数学系走廊墙壁上手工绘制的图示。此图在数学系走廊上保存了几十年，激励启发了一代又一代的师生研究几何拓扑。



(图 18: 叶状结构，瑟斯顿和苏利文作图。)
(Figure 18: A foliation, drawn by Thurston William and Dennis Sullivan.)

1970 年代，瑟斯顿对叶状结构进行了充分的研究，取得了大量的进展，很多学者觉得瑟斯顿终结了这个研究领域，因此不再进入研究叶状结构领域的研究。叶状结构可以在很多维度很多流形 (manifold) 上存在。

最简单的叶状结构就是平面上的一组平行线。在二维曲面上，叶状结构也是一组线条，这组线条在曲面上某种意义上可以看做是平行的，可以类比平面上的一组平行线，二维的叶状结构具有直观的可视化结果，如图所示。



(图 19: 叶状结构, 赵辉用 Geometric 代码作图。)

(Figure 19: A foliation, generated by Geometric.)

作者基于多年前在哈佛大学工程学院访问时候的合作指导教授 Steven J.Gortler, Bill Thurston 的儿子 Dylan Thurston, Gortler 指导的学生的一些工作，对于二维表面上的叶状结构进行了深入的算法研究，经过多年努力，设计了能确保收敛的调和叶状结构生成算法。

算法设计是一个理解整体几何结构的工具，通过叶状结构从不调和变为调和的这个算法过程，通过调和叶状结构这个具体的实例，逐渐的从算法角度理解了一大类更多的整体几何结构的整体属性，及其和局部几何结构的区别。如果没有一个具体的实例，没有具体的研究算法的过程，很难从抽象概念的角度理解背后的整体几何结构的核心精髓。

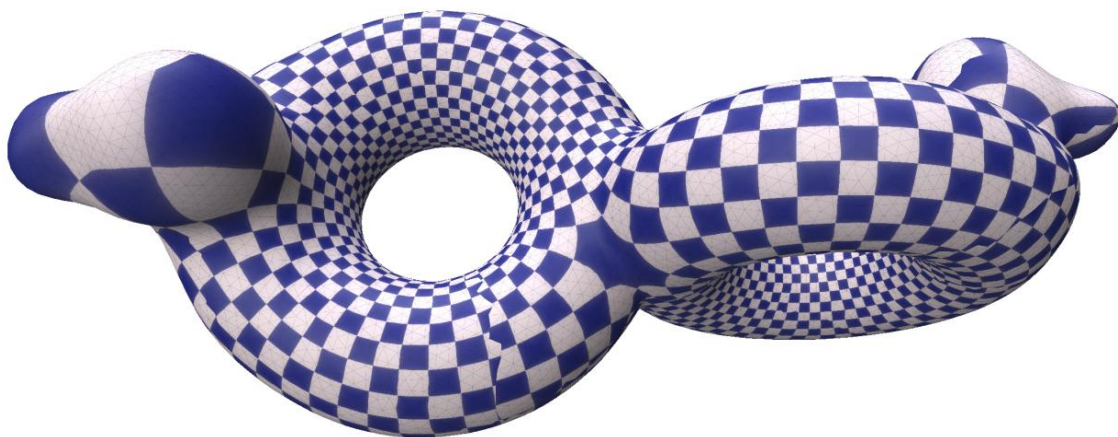
创立“可计算离散整体几何结构”是因为可以解决其他角度难以解决的问题。例如微分一形式可以看做是调和叶状结构的一个子集，调和叶状结构是微分一形式的扩展。可以用共形几何、外微分的角度来设计微分一形式的算法，但是依据这两个角度的思路就很难扩展到叶状结构的算法设计上。

对一组水平线的调和叶状结构，旋转 90 度，得到一组垂直线的调和叶状结构，然后把两者组合起来，就得到了另外一种相关的整体几何结构：全纯二次微分，如图所示。

通过叶状结构这一个整体几何结构的算法设计研究成功，进而就掌握了更多和叶状结构相关的其他整体几何结构，例如全纯二次微分这个整体几何结构。这里的发展思路尤其是沿着“整体几何”这个视角去看问题，因为全纯二次微分也可以从共形、几何分析、偏微分方程等视角研究，但是可能从整体几何结构的角度会相对容易进行算法设计。

在此之前，尽管向量场、微分一形式、标架场等“整体几何结构”已有相关算法，但学者们多从计算共形几何、离散外微分等不同视角与框架展开研究。基于自身实践及对微分几何拓扑计算领域未来发展的判断，我们认为这些研究均可统一在我们提出的全新“可计算离散整体几何结构”的框架下。即以“整体几何结构可计算”为核心指导思想，聚焦各类“整体几何结构”的算法研

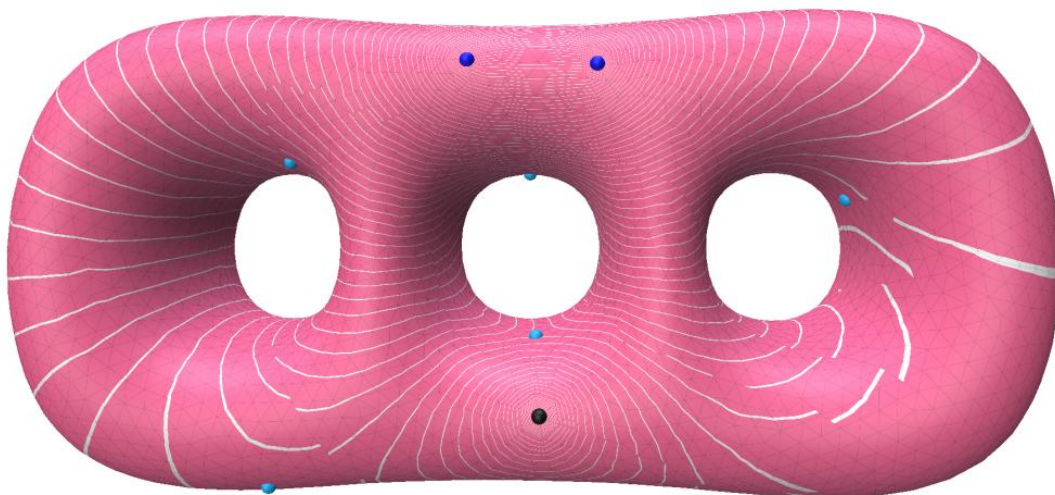
究，系统开展离散化算法设计。



(图 20: 全纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 20: A holomorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

因此基于赵辉在调和叶状结构、超结构化四边形网格领域的研究心得与实践经验，结合对其他学者相关研究的梳理分析，本文提出并创立了全新的“可计算离散整体几何结构”研究方向，明确了其研究领域、核心内容与方法体系。这一研究的核心，是针对数学家已发展出的各类“整体几何结构”，尤其二维表面上的整体几何结构，开展理论研究、算法设计、代码实现与工业应用探索。



(图 21: 亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 21: A meromorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

6. 计算机图形学对可计算离散整体几何结构的可视化

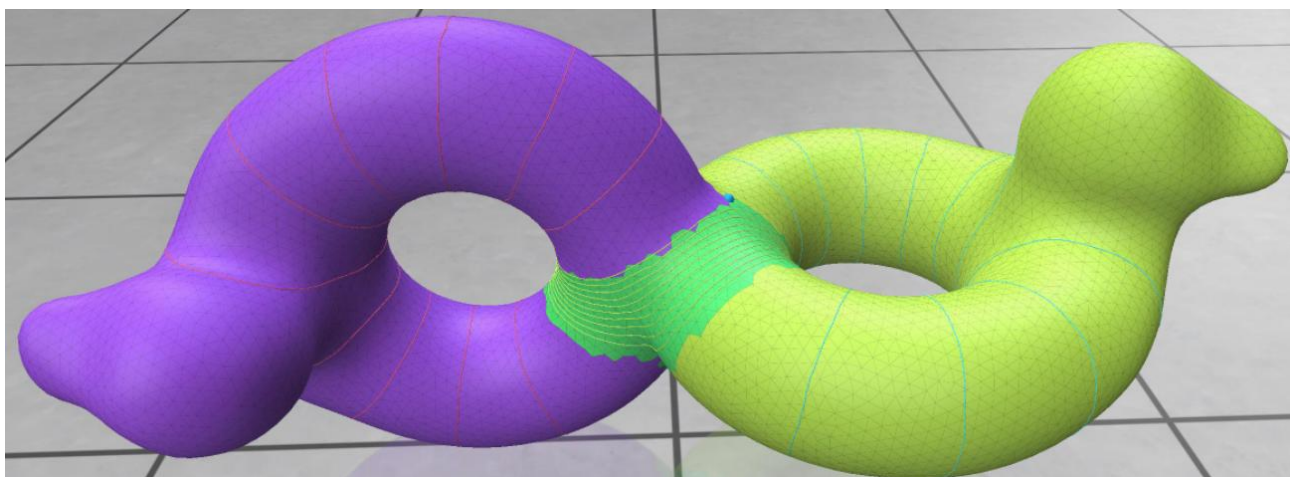
计算机图形学渲染技术对可计算离散整体几何结构具有重要作用，下面展示一些研究的整体几何结构通过计算机图形学进行的视觉呈现：

- (1)非调和叶状结构；
- (2)调和叶状结构；
- (3)Ribbon-Graph；
- (4)非调和到调和的优化；
- (5)带极点的叶状结构；
- (6)全纯二次微分；
- (7)亚纯二次微分；
- (8)带边界曲面上的调和叶状结构；
- (9)超结构化四边形网格；

本文对涉及到的数学概念和理论只简单概述相关的直观描述和算法实验结果，更详细具体的数学概念可以参考相关教材。

(1) 非调和叶状结构

叶状结构可以是调和的和非调和的，调和的指的是在当前度量下最光滑的一组平行线，非调和的是不光滑的线条。如下图所示，非调和的叶状结构在网格模型的中间位置，线条比较密集，其他地方的线条比较稀疏，如果是调和的叶状结构，线条会根据曲面均匀分布。非调和的叶状结构在曲面上的局部每一点上无法表示为一个调和函数，也就是不满足调和函数的条件，因此称之为非调和的叶状结构，但是在叶状结构的拓扑上和某一个调和叶状结构等价。



(图 22: 非调和叶状结构，赵辉用 Geometric 作图。)

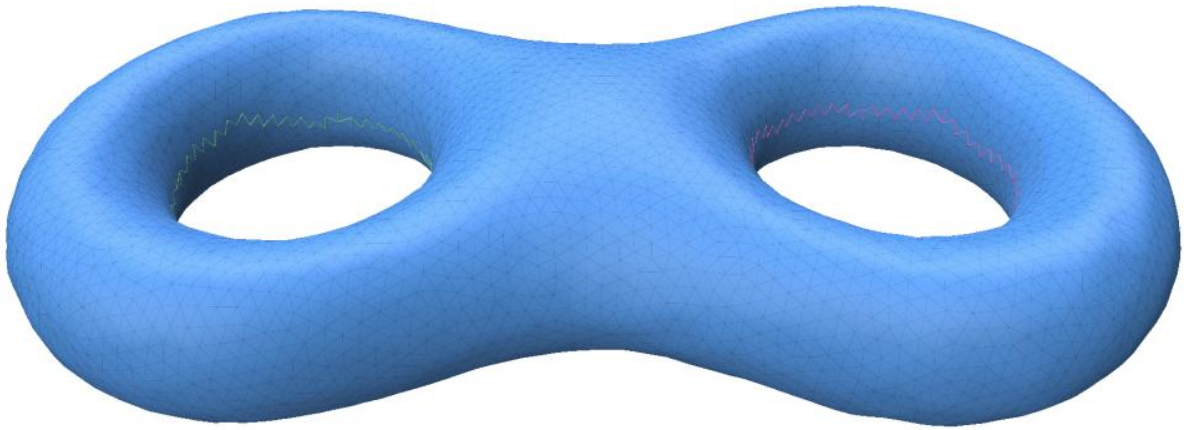
(Figure 22: A non-harmonic foliation, generated by Geometric.)

非调和的叶状结构也可以不覆盖整个曲面，只存在于曲面的某个部分。如图所示的两个不同颜色的环带，就表示一个叶状结构，不但是非调和的，而且环带所示之外的区域，叶状结构的局部数值都是 0，只有环带上的数值不是 0。

但是可以通过优化，把数值不为零的区域慢慢扩散到数值为零的区域，但是这些叶状结构在怀特海特类 (Whitehead Classes) 意义下都是等价的。

这种现象体现了叶状结构的整体几何结构特点，也就是虽然大部分区域数值都是 0，但是初始区域的叶状结构已经决定了整个叶状结构的拓扑。

这个特点是用离散外微分等其他视角无法进行研究的，因此这就是作者提出需要从“整体几何结构”的角度来思考“算法设计”，从而可以开拓发展更多的整体几何结构算法和应用。



(图 23: 非调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)

(Figure 23: A non-harmonic foliation, generated by Geometric.)

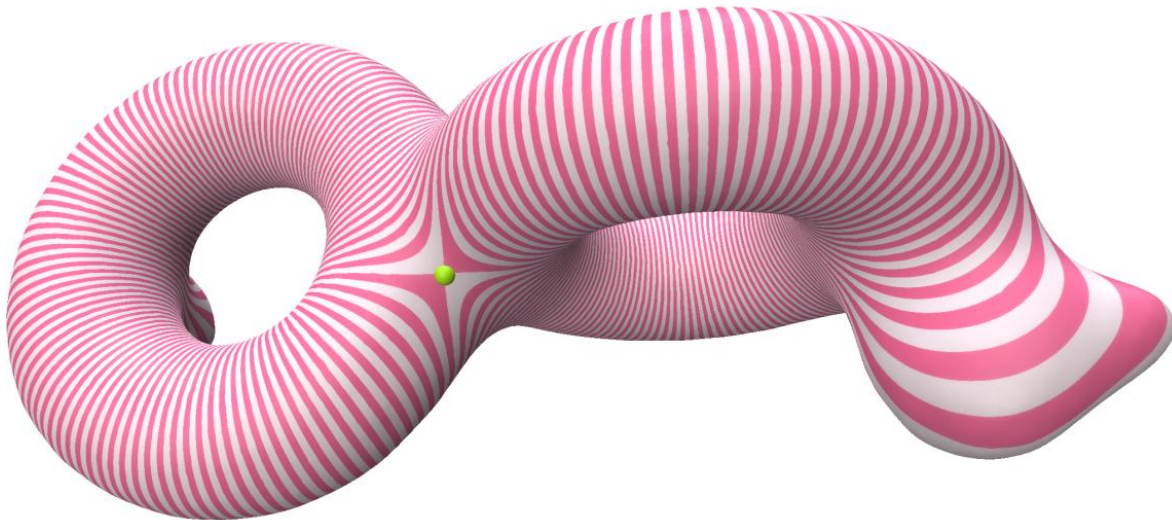
(2) 调和叶状结构

调和叶状结构的每一点都可以表示为一个局部调和函数，但是这需要多个坐标系上表达的多个调和函数，及其互相之间的变换来表示，调和叶状结构无法在整体曲面上表示为一个单个的调和函数。这就是整体几何结构的整体属性。如图所示，调和的叶状结构上的线条是均匀分布的，达到该曲面度量下的最光滑的结果。

如果曲面的亏格不是 1，那么叶状结构在铺满整个曲面的时候，会出现零点，也就是若干独立的局部函数数值为 0 的点。零点的数值 0 不会因为坐标系的改变而改变，在任意坐标系之下数值都是 0，因此是一些特殊的点。但是每个曲面上叶状结构的零点数量是有限的，符合具体的公式。

图中的小球表示调和叶状结构的零点 (zeros)，亏格为 g 的曲面上，调和叶状结构有 $4g-4$ 个度数为 1 的零点。度数为 1 的零点上有三个线条交汇。两个度数为 1 的零点可以合并为度数为 2 的零点，那么这个零点上有四个线条交汇，如此图零点所示。

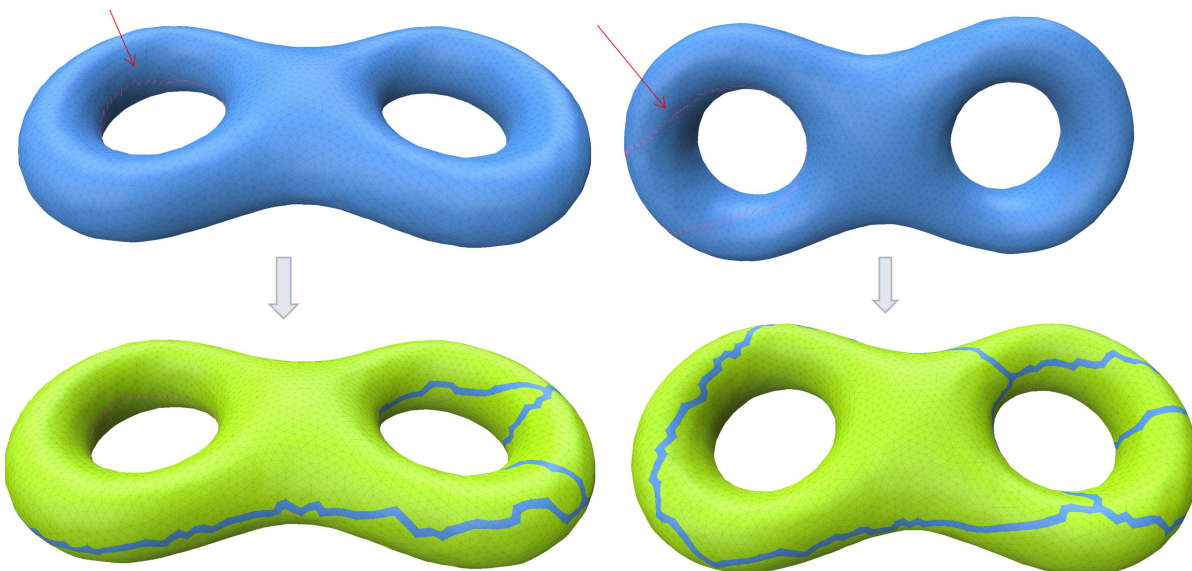
在非调和的叶状结构上，如果这个非调和的叶状结构覆盖了整个曲面，那么也有 $4g-4$ 个零点。



(图 24: 调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)
(Figure 24: A harmonic foliation, generated by Geometric.)

(3) Ribbon-Graph

Ribbon-Graph 是曲面上的一种特殊的图。每一个非调和的叶状结构环带, 可以生成一些 Ribbon-graph, 如图所示, 红色箭头所指的是叶状结构, 白色箭头所指的是生成的一些 Ribbon-Graph。Ribbon-Graph 在很多几何理论研究中有很多重要的应用, 这里是用在非调和到调和的叶状结构优化过程中。



(图 25: 叶状结构和对应的 Ribbon-Graph, 赵辉用 Geometric 作图。)
(Figure 25: A foliation and a ribbon graph, generated by Geometric.)

(4) 非调和到调和的优化

可以把非调和的叶状结构通过“算法”优化为调和的叶状结构。如下图左上的非调和叶状结构是一个蓝色环带，通过中间的各个不同的非调和叶状结构，逐渐优化的右下的调和叶状结构。同一个 Whitehead 类里面，非调和的叶状结构可以有很多，但是调和的只有一个。

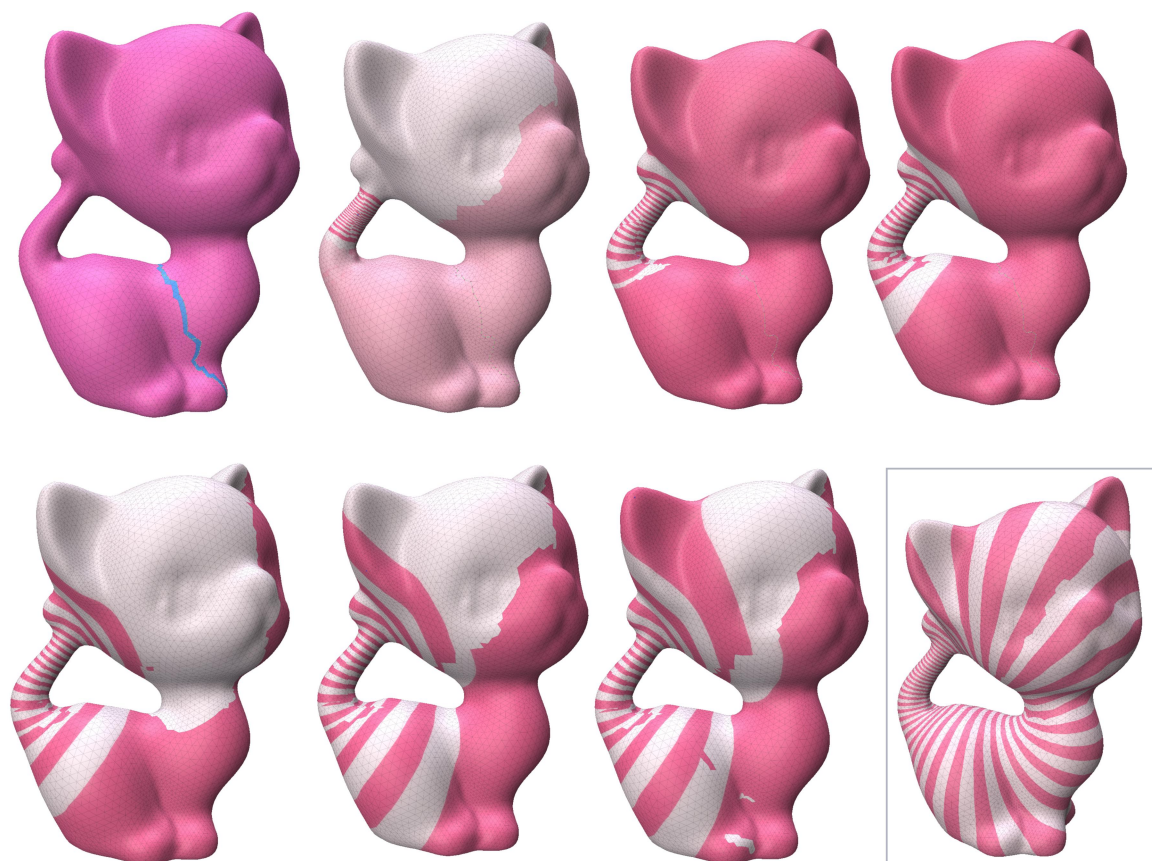
这个优化的过程是数学领域没有的，从数学领域的抽象工具角度，不容易得到。而从算法工具的角度，就比较自然的会思考这个方法。这种优化的过程就启发了本文提出的以“算法”为工具来探索“整体几何结构”的思想，这就是可计算离散整体几何结构的核心。

非调和的叶状结构在优化的过程中，需要借助 Ribbon-Graph 的支持，不然会得不到调和的结果，陷入局部最优化，变成另外的不在同一个 Whitehead 类里有额外极点的叶状结构。

算法设计中需要大量的技术工具，例如计算机图形的渲染，如图里面的条纹就是采用图形学的纹理贴图技术进行渲染和呈现的。

调和叶状结构的调和是针对曲面的度量来说的，如果拓扑一样，度量不一样，那么曲面上的调和叶状结构的形状也会不一样。

一个曲面可以有无数个 Whitehead 等价类，初始的叶状结构如果不在一个 Whitehead 类里面，那么得到的就是另外一个 Whitehead 类的调和叶状机构。

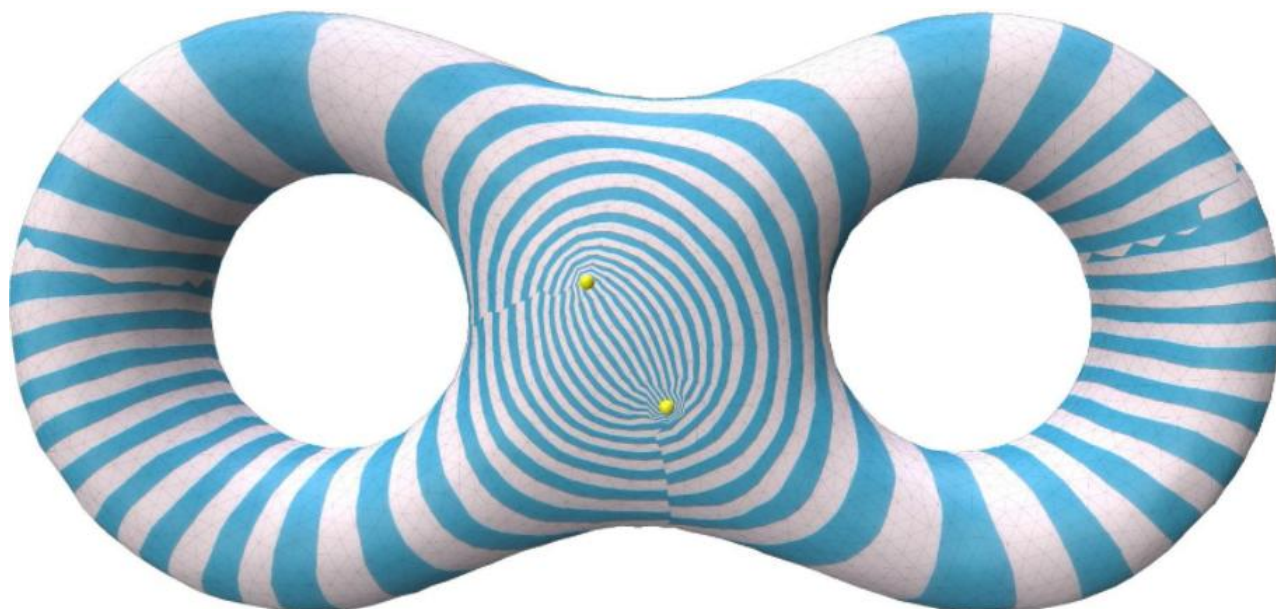


(图 26: 非调和的叶状结构逐渐优化为调和的叶状结构, Geometric 作图。)
(Figure 26: A non-harmonic foliation to a harmonic one, generated by Geometric.)

(5) 带极点的叶状结构

调和叶状结构也可以有极点 (poles)，极点度数可以为 1，如下图所示，或者 2 等。如果有极点，亏格为 g 的曲面上，那么调和叶状结构需要满足：极点的个数 $\times$ 度数 + 零点的个数 $\times$ 度数 = $4g - 4$ 。

极点可以认为是曲面挖了一个无穷小的小洞。在一个叶状结构从非调和到调和的优化的过程中，极点都得位置保持不变，但是零点的位置一直在移动，[直到最优的位置](#)。



(图 27： 两个极点度数为 1 的调和叶状结构，Geometric 作图。)

(Figure 27: A harmonic foliation with two poles of degree one, generated by Geometric.)

William P. Thurston 在 1994 年的《On Proof and Progress in Mathematics》这篇经典论文中，Thurston 超越了传统的形式化数学，对数学研究的本质、数学理解的多样性、数学知识的社会化过程进行了深入探讨。Thurston 指出数学理解不是一个单一的逻辑过程，而是多维度、个体化的认知活动。Thurston 对“导数”数学概念列举了七种不同的理解方式：

- (1) 无穷小量 (微积分早期思想)
- (2) 符号运算 (代数规则)
- (3) 逻辑定义 ($\epsilon - \delta$ 语言)
- (4) 几何直观 (切线斜率)
- (5) 物理速率 (瞬时速度)
- (6) 线性逼近 (最佳局部近似)
- (7) 显微极限 (高倍放大下的极限行为)

这些理解方式并非相互排斥，而是互补共生的。数学家的工作不仅在于构建严谨的定义，更要调和不同视角，让数学概念能在物理、工程、计算机科学等诸多领域得到有效应用。正如瑟斯顿 (Thurston) 所强调的，数学教育的核心挑战之一，便是引导学生内化这些多元的思维方式，而非

仅仅停留于对公式和证明的机械记忆。

上面不同的理解，可以发展出来不同的新的数学结构，例如外微分的概念可以建立在第四种理解的基础上，但是如果用第三种等角度，就很难发展出来外微分的概念。也就是说，对于同一个数学概念的不同角度理解，其中一个目的是用于超越这个概念本身，建立不同方向的新发展。



(图 28: 三个极点度数为 2 的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 28: A harmonic foliation with three poles of degree 2, generated by Geometric.)

以“算法”为视角来理解“整体几何结构”就是一个创新的方式对整体几何结构的理解，有助于发展出来用其他的角度，例如离散外微分、外微分有限元、共形几何等角度得不到的新的数学结构。例如从非调和到调和的变化过程，这个只有从“算法”角度看就非常自然清晰，并且在“算法”的过程中，还能发展出来新的结构和新的观念。

可计算离散整体几何结构研究方向的提出就是基于在实践中对这些具体算法和实验的观察，逐渐形成一个具体的思路。例如作者从上述的“算法”捕获带极点的调和叶状结构研究中，逐渐认识到不仅仅是 Thurston 提出的数学家熟悉的七个不同的理解，而且计算机科学的“算法”也提供了一个额外的对数学概念的理解维度。最关键的就是要抛弃形式化的记忆方式，把概念变为一个理解的过程和行为。

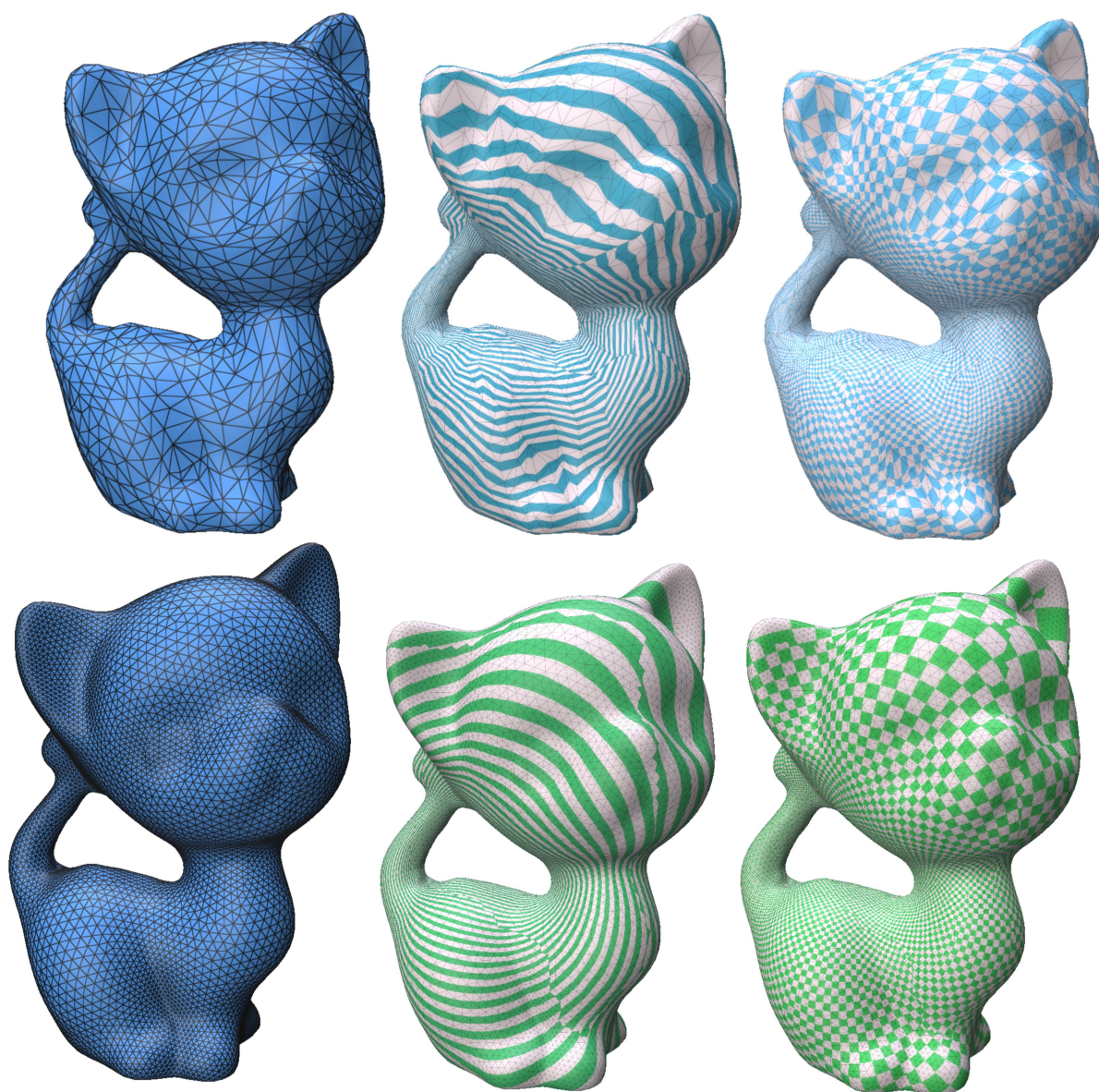
可计算离散整体几何结构研究方向的提出不是说先熟悉掌握了微分几何、再学会了整体几何、再研究了算法这样顺序而行，而是一开始就是从“算法”出发，在研究一些具体的当时不知道属于整体几何结构的算法过程中，逐渐的把各种现象凝练成一条线，最后形成以“算法”为工具研究“整体几何结构”的理念和思路。

(6) 全纯二次微分

全纯二次微分可以认为是两个互相垂直的调和叶状结构组成，如图所示。这个算法是先生成一组水平的调和叶状结构、然后再生成对应的垂直的调和叶状结构。

全纯二次微分的极点和零点与调和叶状结构一致，水平和垂直的两个调和叶状结构的零点和极点都位于同一个位置。

这里全纯二次微分的全纯需要满足共形的定义，也可以从共形的角度去看，但是共形的角度是局部视角，很难理解到整体的属性。从共形的角度设计算法，很难捕获整体的约束。这些都是本文作者在形成“可计算离散整体几何结构”研究方向过程中的一些思考，逐步建立通过研究“整体几何结构”这个视角，采用工具是“算法”的这个研究方向。



(图 29: 调和叶状结构和全纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 29: A harmonic foliation and its holomorphic quadratic differential.)

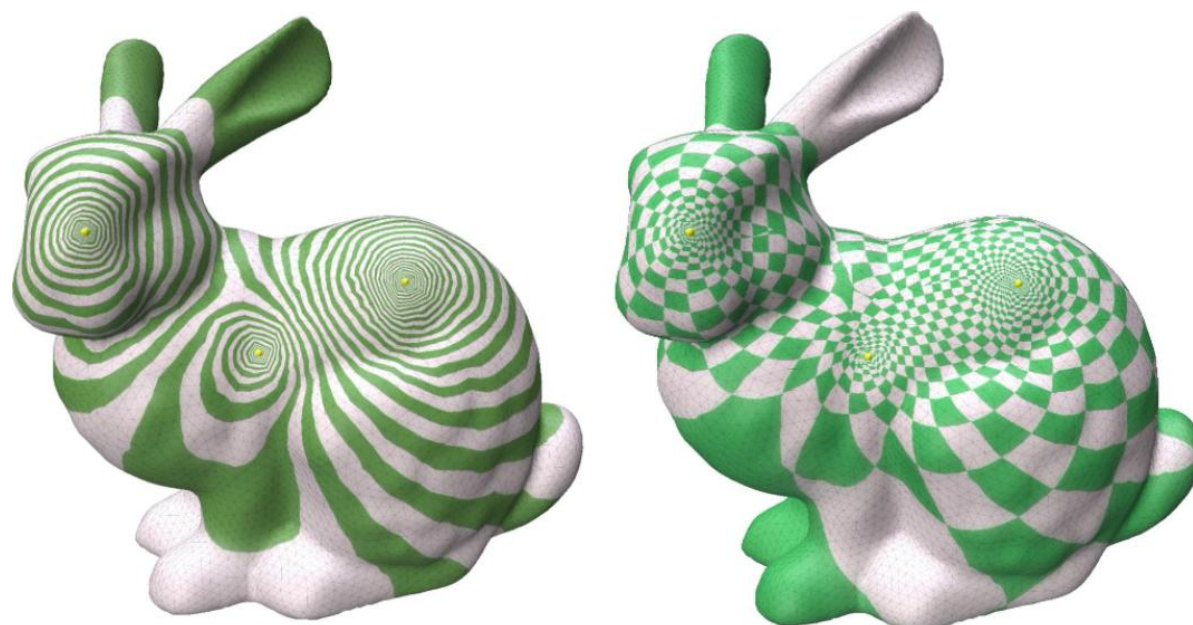
(7) 亚纯二次微分

全纯二次微分只有零点 (zeros)，没有极点 (poles)。如果调和叶状结构有极点，那么对应的就是亚纯二次微分 (meromorphic quadratic differential)。



(图 30: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

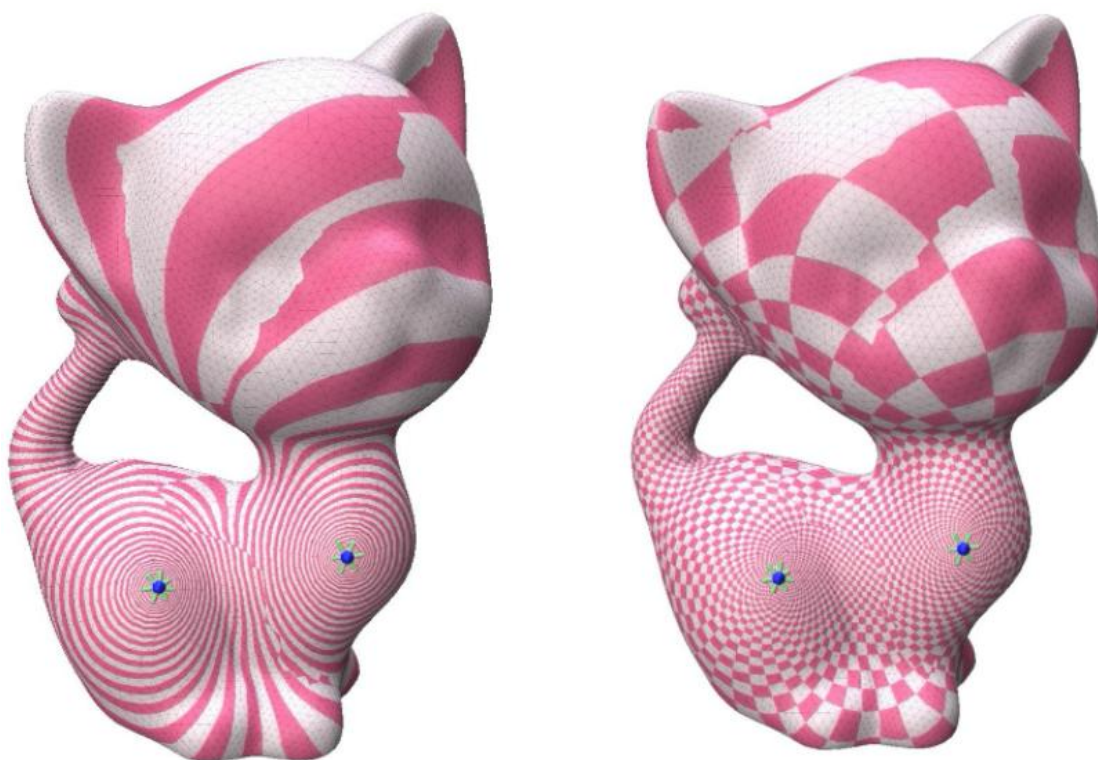
(Figure 30: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential, generated by Geometric.)



(图 31: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 31: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential.)

在研究叶状结构过程中，一开始不知道叶状结构是整体几何结构，一开始也没有建立整体几何结构这个概念。整体几何结构概念的建立是从“算法”研究实践中得到，不是说先从数学书上背了一个定义。在而是研究叶状结构这些相关的“算法”时候，逐渐发现一些无法从局部公式和方式进行逼近然后得到计算结果的现象，围绕着“算法”，逐步的思考相关的数学概念和理论，最终思维上建立应该从“整体几何结构”角度，从“算法”工具角度，可以形成一个统一的框架，可以发展出来一些全新的研究领域。



(图 32: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 32: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

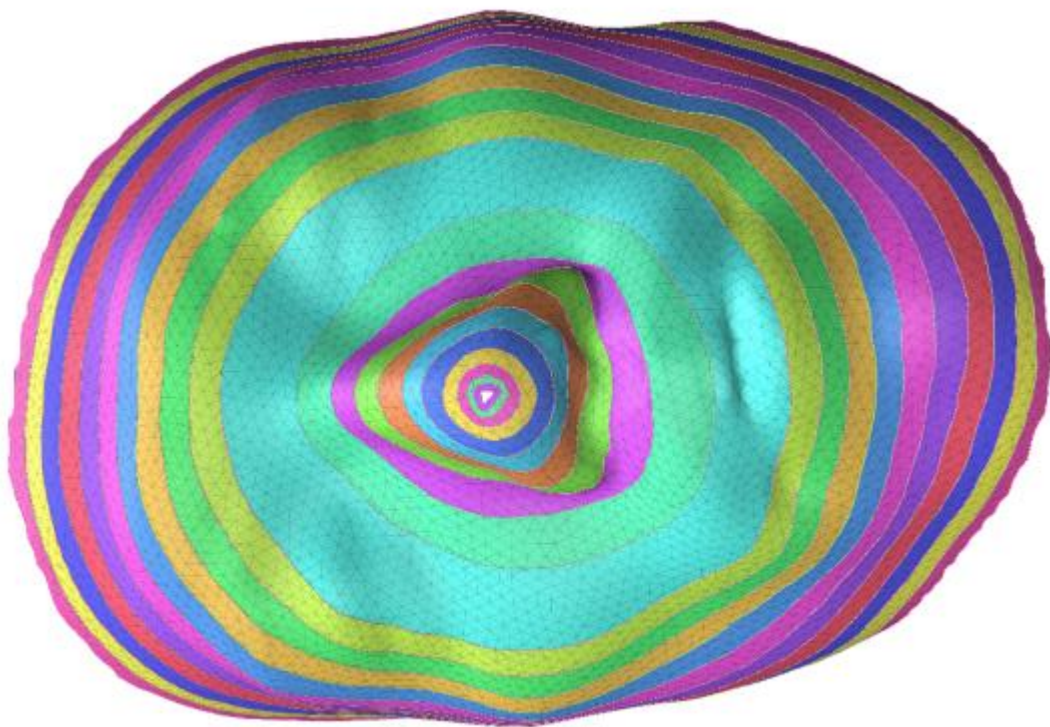
(8) 带边界曲面上的调和叶状结构

前面的叶状结构和全纯二次微分都是在封闭曲面上, 叶状结构也可以在有边界的曲面上。带边界的曲面和有一些无穷小的曲面不一样。之前带极点的调和叶状结构就是在表面上的极点地方有一些无穷小的洞 (Punctures), 而带边界的曲面的洞不是无穷小, 而是有一定的周长, 所有没办法把边界作为极点, 也就是没办法得到对应的亚纯二次微分等。

因此两者不仅仅在数学概念上不一样, 而且在算法设计过程中, 也不一样。虽然算法在大致框架下一样, 但是要对细节进行重新的分析。带极点的调和叶状结构和带边界的调和叶状结构, 如果用数学公式表示, 局部坐标系下都是调和函数, 因此从这个视角很难抓住整体的属性。而从算法角度看, 因为无法照搬照抄, 需要重新考虑算法设计, 因此就提供了不同的视角去琢磨叶状结构的本质, 慢慢的发现其整体几何的特点。这些细节的算法设计过程和来回的实验就逐渐启发本文作者建立整体几何结构的可计算的研究思路。

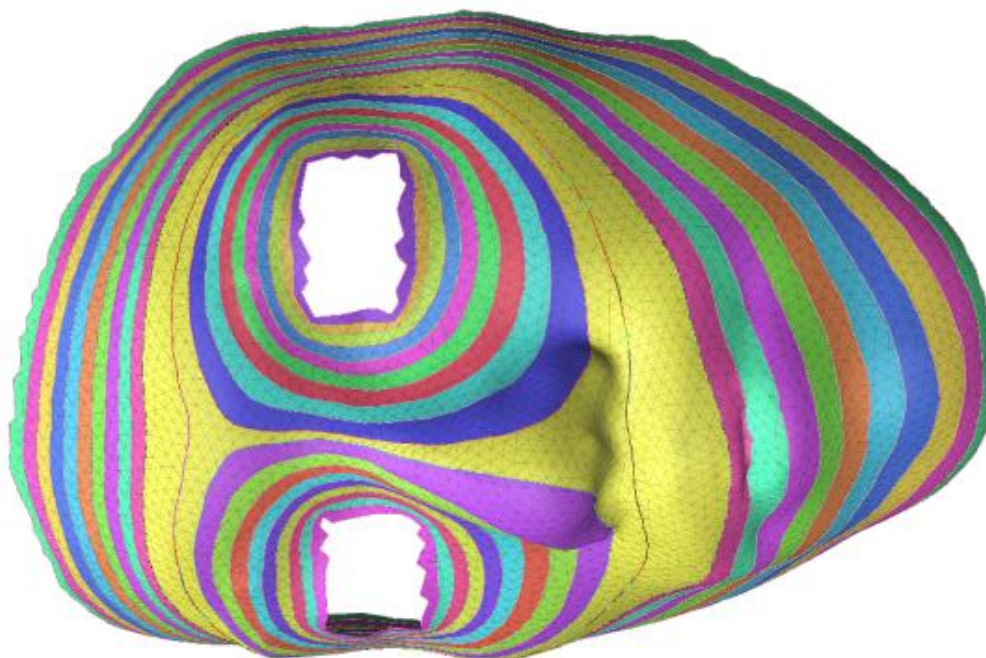
有边界的情况, 需要把边界的环带作为非调和的叶状结构, 从而进行优化, 最后得到调和的叶状结构, 也可以在边界之间连一条线, 作为初始的叶状结构。

也可以把两个一模一样的有边界的曲面在边界上缝合, 拼接为一个完整的没有边界的曲面, 那么得到的叶状结构在两个曲面上是一致的。缝合后的曲面就是一个多亏格的曲面, 但是因为两个曲面一样, 因此在三维空间中外表看起来好像还是一个曲面。但是算法设计时候, 可以在缝合后的曲面上进行, 只是把对应的原来的边界环带改为现在的非边界环带, 得到的结果是一样的。



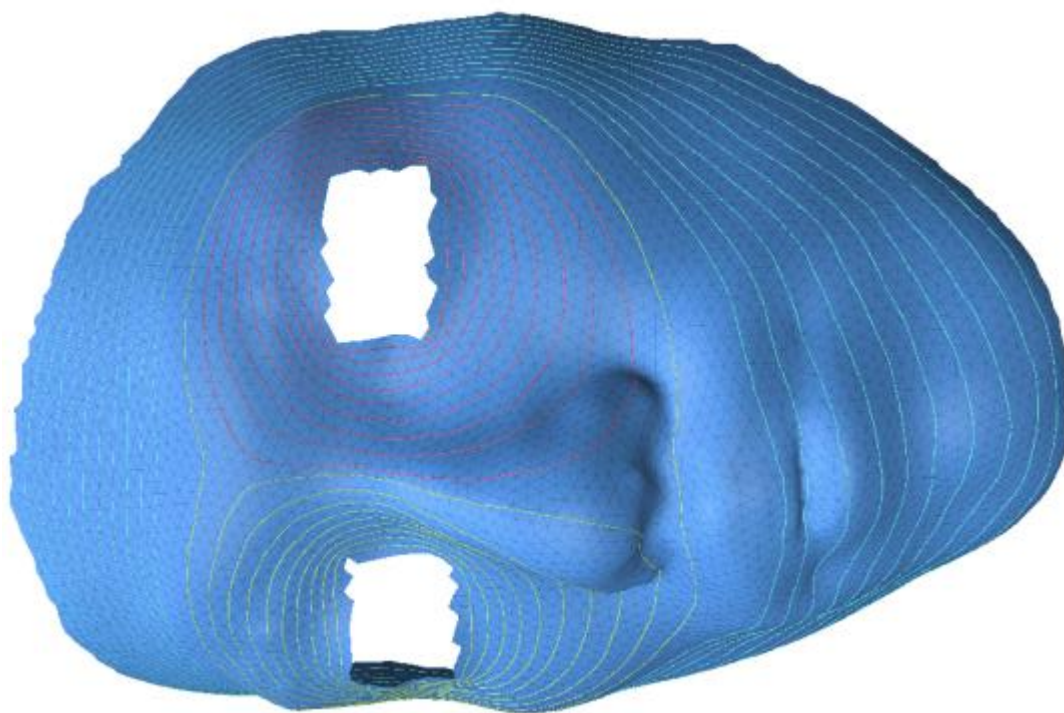
(图 33: 有边界表面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 33: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



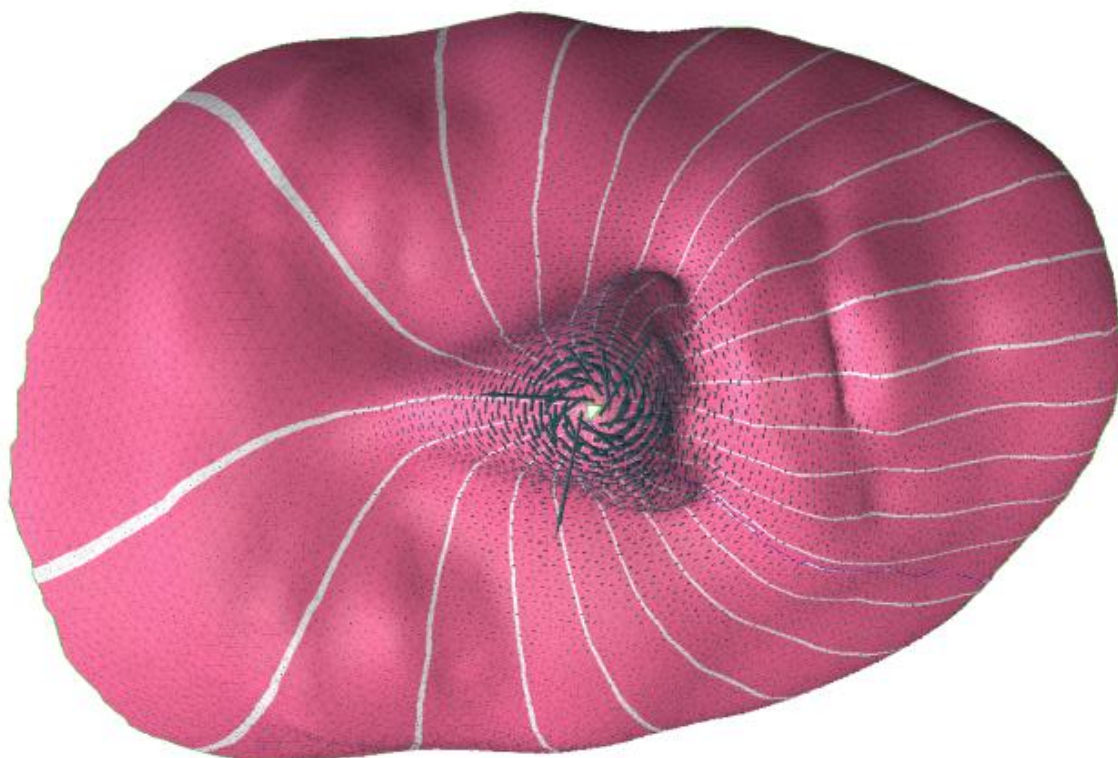
(图 34: 有边界表面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 34: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



(图 35: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 35: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)

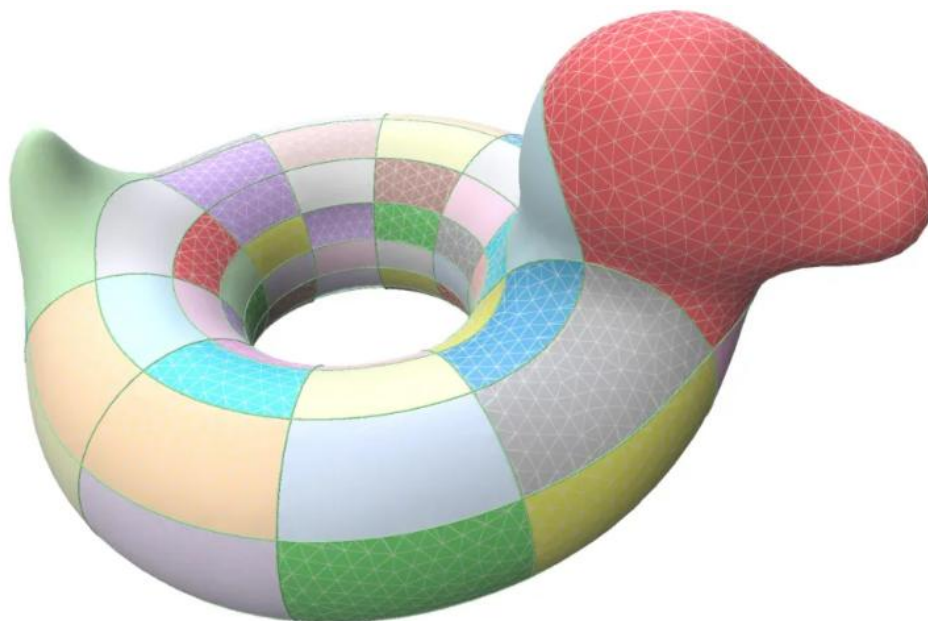


(图 36: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 36: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)

7. 超结构化四边形网格

计算机图形学也催生了超结构化四边形网格的研究方向。超结构化四边形网格在数学领域没有对应的概念，而本文作者提出的一个全新的概念。这个概念的提出主要是针对解决工业软件的一些技术难题。超结构化四边形网格指的是“四边形整体排列结构可控可设计”的四边形网格，这是一个算法面向的定义。



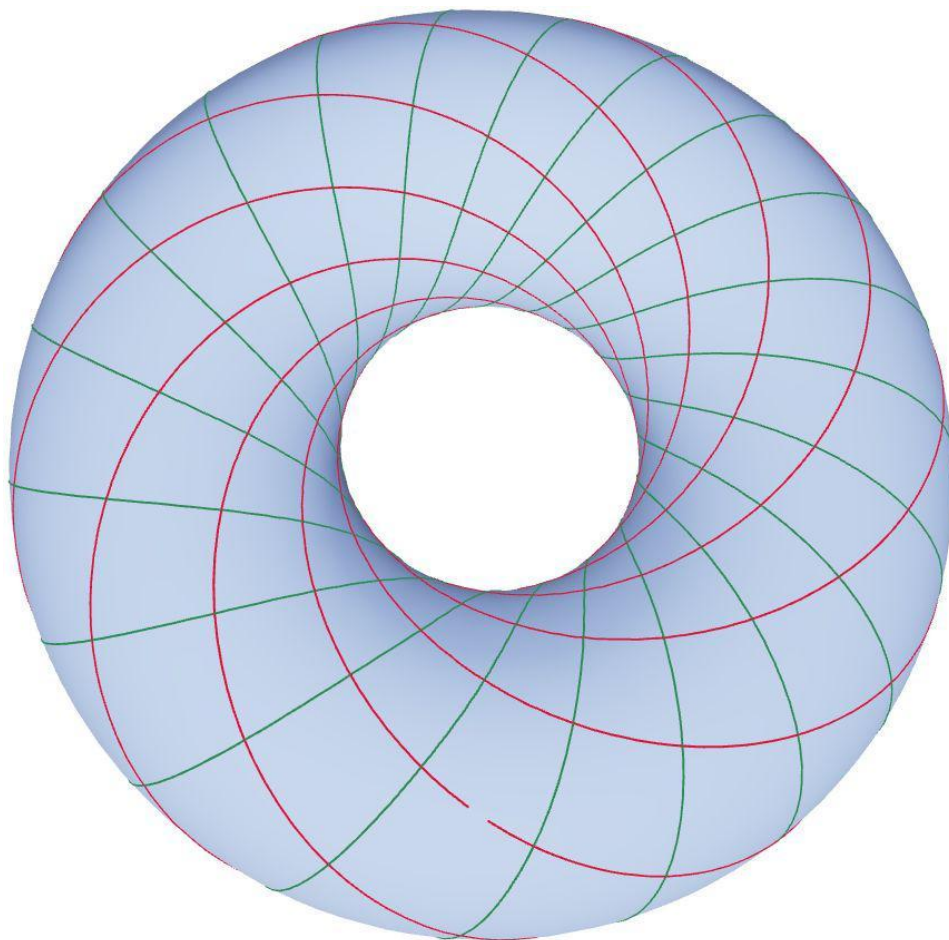
(图 37: 表面上的方块平铺, Geometric 作图。)

(Figure 37: Square Tiling, generated by Geometric.)

这个概念把若干整体几何结构相关的概念和理论封装为一个概念。实现这个概念，需要把若干整体几何结构相关的数学概念进行算法设计，并最终组合为一个整体。而不是和之前的叶状结构一样，针对某一个单个的整体几何结构。例如超结构化四边形网格需要对如下一些几何拓扑理论进行算法设计，然后融合在一起，融会贯通。

- (1) 模空间、
- (2) 泰希米勒空间、
- (3) 表面上的动力系统、
- (4) Ribbon-Graph (图 25) 、
- (5) 调和叶状结构 (图 26) 、
- (6) 全纯二次微分、
- (7) 亚纯二次微分、
- (8) Thurston 范数、
- (9) 平移曲面 (Translate surface) 、
- (10) 半平移曲面 (Half translation surface) 、
- (11) 平直曲面 (Flat surface) 、
- (12) 黎曼面 (Riemann surface) 、
- (13) 曲面的方块平铺 (Square-tiled surfaces) 、
- (14) Masur-Veech 体积、
- (15) 曲流形 (Meanders) 、

-
- (16) 台球 (Billiards) 、
 - (17) 区间交换 (Interval exchange) 、
 - (18) Teichmüller 流、
 - (19) 阿贝尔微分与二次微分的层 (Strata of abelian and quadratic differentials) 、
 - (20) 曲面映射类、
 - (21) 以及 Thurston 学派对曲面与三流形的研究等、
 - (22)



(图 38: 超结构化四边形网格, Geometric 作图。)
(Figure 38: Super structured quad mesh, generated by Geometric.)

大多数情况下, 可以直接从抽象的整体几何结构概念, 然后直接思考对应的算法设计。但是超结构化四边形网格这个例子体现了“算法”角度看问题会带来从抽象角度不容易看到的视野。但是又不是凭空而起, 而是依赖于现有整体几何结构, 然后得到新的思路。

从中可以看出, 本文提出的“可计算离散整体几何结构”不仅仅是针对某一个几何结构, 然后一对一的找到一个“算法”来捕获该结构的整体数学, 而且是需要很多“整体几何结构”的基础上, 得到一个完整的算法。可计算离散整体几何结构和整体几何结构不是简单机械的一一对应关系。这就是一个全新的研究方向的意义所在。

8. 计算机图形学工作协助的讨论班

在 2022 年春季, 于北京雁栖湖应用数学研究院, 本文作者邀请丘成桐教授、刘正伟教授一起开设名为清华大学-雁栖湖应用数学研究院[可计算离散整体几何结构、拓扑材料、量子计算机的讨论班](#)。讨论班通过邀请物理材料、计算机算法、微分几何拓扑方面的学者进行相关的研讨, 促进以算法为核心来理解整体几何结构, 及其在物理上的应用。

BIMSA-Tsinghua可计算离散整体几何结构、拓扑材料和量子计算机讨论班

This seminar talks about the algorithms which compute global geometry structures, and furthermore discusses their potential applications in topological materials and quantum computer. In differential geometry, local geometric properties work together to produce global structures, such as harmonic one-form, foliation, holomorphic quadratic differentials, conformal structures, and so on. The local properties, global geometry structures, and their relationship have been fully studied in mathematical community in last century. However, their applications are still not fully explored. Around 2000, with the seminar work of Gu-Yau algorithm, computer graphics researchers began to design algorithms to compute global geometry structures on surfaces to solve many difficult mesh modeling problems. The experience and achieved advances in computation of global geometry structures could bridge pure math and their applications in topological materials and quantum computer. In this seminar, we initiate this ambitious goal of exploring research possibility among computational global geometry structures, topological materials and quantum computer.

组织者

刘正伟, 丘成桐, 赵辉

日期

2022年03月01日 至 05月04日

历史讲座

A generalization of Tutte's harmonic parameterization

演讲者: Edward Chien

时间: 2022年04月29日 09:30 至 10:30

线上: Zoom 388 528 9728 密码: BIMSA

构筑拓扑量子物态世界——从量子反常霍尔系统到拓扑超导体

演讲者: 何珂

时间: 2022年04月22日 14:00 至 15:00

地点: JCY-1 线上: Zoom 427 154 2002 密码: BIMSA

Discrete Conformal Geometry of Surfaces

演讲者: Feng Luo

时间: 2022年04月15日 09:00 至 10:00

线上: Zoom 388 528 9728 密码: BIMSA

Rigidity and deformation of discrete conformal structures on polyhedral surfaces

演讲者: 徐旭

时间: 2022年04月08日 14:00 至 15:30

线上: Tencent 494 085 7642 密码: 2022

Mesh Generation Using Computational Conformal Geometry

演讲者: 顾险峰

时间: 2022年04月01日 09:30 至 10:30

线上: Zoom 388 528 9728 密码: BIMSA

拓扑磁结构及其电操控

演讲者: 杜海峰

时间: 2022年03月25日 14:00 至 15:15

地点: Tsinghua-Ningzhai-W11 线上: Tencent 482 3868 6453 密码: 2022

Quantum transport phenomena in topological materials

演讲者: 王亚愚

时间: 2022年03月18日 14:00 至 15:30

地点: JCY-3

The "spectral topology" and skin effect in non-Hermitian band theory

演讲者: 方辰

时间: 2022年03月10日 14:00 至 15:15

地点: JCY-1

Iron-based superconductors as a new Majorana playground

演讲者: 丁洪

时间: 2022年03月01日 14:00 至 16:00

地点: 中会议室一 线上: Tencent 336 497 186 密码: 2022

9. 基于计算机图形学帮助的交叉学科课程

2022 年在雁栖湖应用数学研究院开设“[可计算离散整体几何结构](https://www.bimsa.cn/newsinfo/749654.html)”的课程。讲解一些相关算法的基础内容。

这个课程是首次开设，融合了计算机图形学、网格处理、微分几何、可视化渲染等，基于作者原创的 meshDGP 的代码框架。

课程引起了全国很多专业师生的参与，尤其是有代码对照学习，从而可以无门槛的进入，其次就是可视化的图形，使得在没有理解数学概念的情况下，也可以进行初步的直观感受。

可计算离散整体几何结构

This course introduces the algorithms and philosophy of Computational Discrete Global Geometric Structures. There are six components in this course: 1) the mathematical theory of global geometric structures on smooth manifolds; 2) their discrete counterparts; 3) the algorithms to compute them; 4) the programming and coding techniques for the implementations of the algorithms; 5) the visualization techniques to demonstrate these geometry structures; 6) besides computer graphics, the possible discussion of their potential applications in other interdisciplinary fields, and so on. Computational discrete global geometric structures(CDGCS) is pioneered by Prof. Shing-Tung Yau and Prof Xianfeng Gu with the classic Gu-Yau algorithm to compute discrete harmonic one-form around 2000. After twenty year's research by mathematicians and computer scientists, currently, CDGCS can handle many other discrete global geometric structures, such as holomorphic one-form, foliation, holomorphic quadratic differentials, conformal structures, and so on, and play an important role in the application of geometry modeling and meshing.

讲师

赵辉

日期

2022年09月14日至12月07日

网站

<https://www.bimsa.cn/newsinfo/749654.html>

修课要求

Differentials Geometry, Linear Algebra, Topology

听众

Undergraduate , Graduate

视频公开

公开

笔记公开

10. 基于计算机图形学的微分几何教学创新方式

计算机图形学用到了大量的微分几何拓扑理论，在多所高校领导的支持下，可计算离散整体几何结构实验室联合中原工学院理学院、河南大学、昆明理工大学、北京邮电大学、烟台大学、河海大学、中国科学院大学等院校的教师，发起了“基于 meshDGP 的微分几何可视化教学”创新教改研讨交流会，旨在提升学生对微分几何的学习兴趣，助力其深入理解学科内涵。依托 meshDGP 平台，通过将微分几何中的概念与定理以可视化方式呈现，帮助学生快速理解抽象的几何概念、定理及公式。

2023 创新教改

meshDGP实验平台/《微分几何》

2023 第二届《meshDGP+微分几何》创新教改之技术入门和教改入门

会议简介

零基础开始学习meshDGP，技术交流普及

会议内容

1. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP技术入门详解一
2. 郭晋源 中山大学 本科生 meshDGP技术入门详解二
3. 冷雁 烟台大学 创新教改成果展示
4. 郝建兵 滕州城建开发集团 学习经验分享
5. 周瑞芳 中原工学院 创新教改经验分享
6. 自由交流、提问、专家答疑
7. 张家玲 昆明理工大学 创新教改会议预告

主持人 河南大学数学与统计学院 李娜

会议时间：2023.05.09 下午3:00

腾讯会议：401-4449-8649

密码：0509

教改联系人：李娜

邮箱：mengyifei001@163.com

微信群 腾讯会议



《MeshDGP+微分几何》

教学创新改革 第六届研讨交流会 之渤海方案

会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

主持人 开场白

1. 曹珂 西安建筑科技大学 微分几何结合 meshDGP 在土木的应用
2. 郝建兵 滕州城建开发集团 meshDGP 带来的学习微分几何的兴趣滕州经验
3. 周瑞芳 中原工学院 meshDGP 微分几何教学在中原工学院的实践
4. 冷雁 烟台大学 meshDGP 微分几何教学在烟台大学的实践
5. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP 之 Calabi-Yau 图形编程实践

主持人 总结展望

主持人 烟台大学数学学院副院长 孙丰云

会议时间：2023.05.19 晚上 19:00

腾讯会议：726-507-884

教改联系人：冷雁

Email: lengyan3511@163.com



(图 39：微分几何研讨会海报。)

仅通过概念与定理的学习，学生往往会对微分几何的实际价值存在困惑。而借助 meshDGP 平台，学生可直观看到微分几何与现实应用的关联，例如利用参数化实现曲面重贴图，从而搭建起数学语言与计算机语言之间的桥梁，深刻理解该学科的实用价值。这不仅能吸引学生投身微分几何相关研究，更能为该领域储备人才。现代微分几何为众多工程技术提供了关键数学工具，但其学习难度较高导致从业者稀缺；而工业技术的发展又离不开这一工具，因此 meshDGP 平台可作为激发学生兴趣的“敲门砖”，推动微分几何在工程领域的更多应用。

当前，物理、化学、建筑、生物、计算机、力学等学科的研究者在解决工程问题时，常借助傅里叶变换、神经网络等数学工具，但仍有大量难题无法通过这些工具破解。若更多学者能借助算法平台学习微分几何，有望为解决复杂问题提供新思路。对于非数学专业学生而言，其数学基础相对薄弱，难以像掌握傅里叶变换、神经网络等基础知识的研究生那样，仅通过网络自学掌握当代微分

几何的知识体系与框架；而 meshDGP 平台能帮助他们快速理解这一数学工具，并较早锻炼学习与实践能力。

meshDGP 算法平台包含数十万行算法代码，学生可直观接触完整的算法框架。因此，我们的教学模式在传授理论知识的同时，同步训练学生的代码能力，通过“理论与算法相辅相成”的学习路径拓宽其就业渠道。当前，计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理与渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何，相关内容详见可计算离散整体几何结构微信订阅号文章，等工科高精尖技术领域，对微分几何的需求极为迫切。这些领域不仅需要掌握理论知识的人才，更需要能将理论转化为算法的实践型人才，研讨会的教学模式正是致力于培养兼具理论功底与动手能力的复合型人才。

2023 创新教改



meshDGP 实验平台 / 《微分几何》 2023第一届用“meshDGP实验平台”学 《微分几何》技术普及会议

会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 C sharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多数学概念和定理进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。为计算机视觉、三维图像重建等技术打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

1. 曾珂 西安建筑科技大学 meshDGP 技术交底及应用简介
2. 冷雁 烟台大学 《微分几何》创新教改成果展示
3. 郝建兵 滕州城建开发集团 meshDGP 实操及应用简介

主持人 中原工学院理学院张建林

会议时间：2023.05.05 上午 10:30
腾讯会议：219-943-426
会议密码：0505





《MeshDGP+微分几何》 2023第七届创新教改 研讨交流会 ——河海方案



会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

会议致辞 河海大学理学院副院长 杨永富
1. 冷雁 烟台大学 meshDGP 微分几何教学在烟台大学的实践
2. 董付鑫 昆明理工大学 meshDGP 变形拉伸能量带来的学习微分几何原理的兴趣
3. 赵海川 北京师范大学 Calabi-Yau 三维曲面编程带来的学习微分几何原理的兴趣
4. 周瑞芳 中原工学院 学生如何更容易入门微分几何的学习？
5. 王旭辉 河海大学 谈通过编程学习微分几何方法和优点
主持人 总结展望

会议时间：2023.05.24 下午14:00
腾讯会议：321-704-974
教改联系人：王旭辉
Email：xhw@hhu.edu.cn



(图 40：微分几何研讨会海报。)

11. 国内高校基于计算机图形学的相关课程

很多学校依据 meshDGP 和五本计算机图形学教材开始了相关的课程，融入了微分几何的一些知识。这些高校各个学科专业的老师不仅仅是计算机图形学，还有很多跨学科的有限元计算、CADCAE、微分几何等其他专业，[例如下面一些课程：](#)

- (1) [喀什大学：计算机图形学](#)
- (2) [中原工学院：通识课-实用微分几何入门](#)
- (3) [北京雁栖湖应用数学研究院：可计算离散整体几何结构 \(2022 秋季\)](#)
- (4) 烟台大学：微分几何
- (5) 西安建筑科技大学：工程建模，计算机辅助设计
- (6) [山东理工大学-机械工程学院：机械 CAE 及理论课程](#)

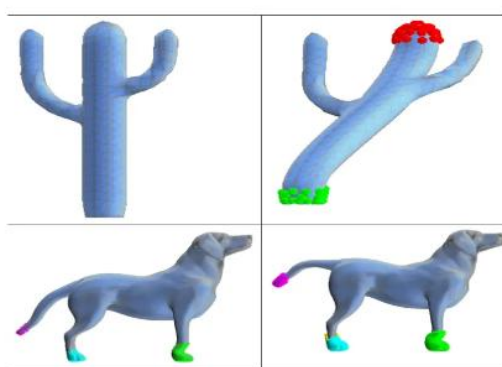


图 6-10: ARAP 算法变形效果

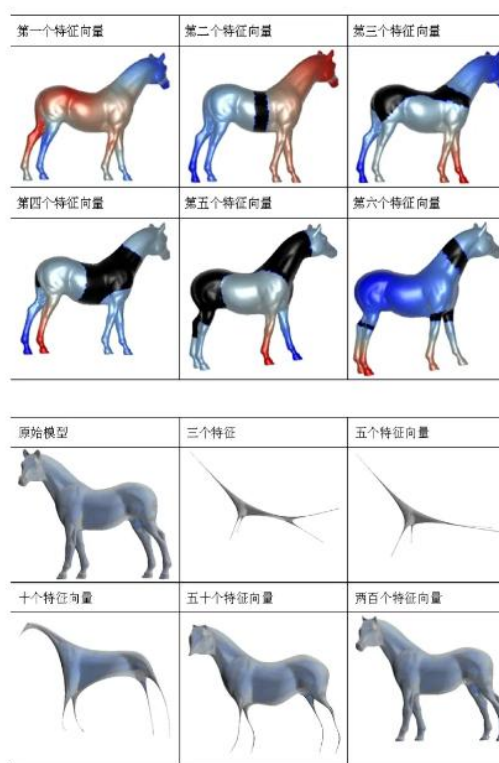
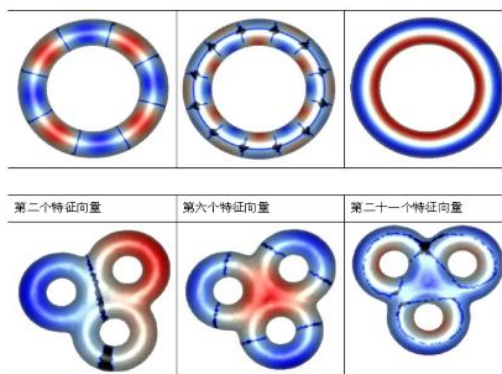


图 8-11 马的三维模型特征向量近似

(图 41: meshDGP 实验示例。)

11. 全国巡回艺术展

计算机图形学因为研究图形的视觉呈现，因此天然具有艺术效果。通过计算机图形学的渲染技术，为可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展提供了技术支持。

可计算离散整体几何结构这个研究方向不是只针对数学专业的研究，主要是针对计算机科学和其他理工科应用几何的研究。但“整体几何结构”相关的前沿微分几何拓扑理论对于非数学专业的师生来说，接触比较少。而了解和掌握这方面理论，又能在算法设计上应用的人才少之又少。

虽然数学家近几十年来发展的几何拓扑理论正逐步向工科领域渗透并被应用于研究实践，这一跨学科融合过程目前仍处于持续发展的历史阶段。但是由于这些理论具有高度抽象性，非数学专业的师生往往需要强烈的学习动机才能深入探索。而通过艺术形式，可有效激发这一群体的学习和研究兴趣。

依托作者在几何拓扑理论应用领域的算法设计成果，借助计算机图形学的渲染技术，将这些抽象的几何拓扑概念与理论转化为可视化的视觉呈现。基于此，2024 年作者发起了[可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展](#)，目前已在

- (1) [中原工学院](#)、
- (2) [中科院长春光机所](#)、
- (3) [华北电力大学](#)、
- (4) [河南大学](#)、
- (5) [西华大学](#)、
- (6) [中国人民大学](#)、
- (7) [中南民族大学](#)、
- (8) [天津城建大学](#)、
- (9) [太原理工大学](#)、
- (10) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
- (11) [江西理工大学](#)、
- (12) [大理李政道科学艺术中心](#)。

等全国十余所高校及科研机构完成展出。这个全国巡回艺术展尚未结束，后续还有数十家高校持续进行展览。

展览的图片包含了 Ribbon-graph、Square-Tiling、调和叶状结构、全纯二次微分、亚纯二次微分、微分一形式、离散卡拉比流、法流等几何拓扑概念。

展览期间，多所高校师生反馈，本次艺术展开创了“内蕴几何结构艺术”新范式，成为连接前沿数学理论与大众美学的创新桥梁。展览首次系统性展示了曲面上难以直观感知的内蕴结构，将全纯微分、调和叶状结构等抽象理论转化为色彩灵动的数字画卷，使其从理论符号变为可感的视觉实体。

通过这场展览，观众不仅被激发了强烈的好奇心与探索欲，更真切感受到数学与计算机等学科交叉融合所迸发的无穷魅力。很多师生在看过展览后，纷纷去图书馆查阅相关资料，了解图示的数学概念，在不知不觉中，对这些前沿的几何拓扑管产生了兴趣。

经过艺术展的活动，[天津城建大学理学院](#)、[江西理工大学理学院](#)等院校意犹未尽，对所有展览的 50 多副艺术品进行了全套复制收藏，在本校进行长期展览。

本次全国巡回艺术展与常见的“数学之美”“几何艺术”类展览相比，在核心体现的几何数学理论及外在呈现形式上均有显著差异。其内容核心在于通过计算机图形学技术与算法生成的“整体几何结构”，且这些几何艺术作品与工业软件等“卡脖子”领域的应用紧密关联，具备解决相关技术难题的潜力——这正是以往“数学之美”等讲座、展览所不具备的独特价值与创新点。

尽管美国数学家瑟斯顿（Thurston）等人曾通过艺术形式普及前沿几何理论与概念，但受限于

当时渲染技术等条件，难以呈现如今在计算机图形学加持下的视觉美感。此外，本次展览以高校教师自发参与的全国巡回形式开展，这本身也是一种创新尝试。

很多第一次接触这些微分几何拓扑理论的师生，都根据自己的理解总结了大量的对整体几何结构和可计算研究的非常准确的心得体会和看法，达到了我们举办展览的目的。

一些研究这方面几何拓扑理论的老师也表示，视觉上的呈现对自己的研究工作也很有帮助，能够带来新的视角和领悟。

一些学校对展览进行了图文报道，如

[河南大学](#)、

[中国人民大学](#)、

[天津城建大学](#)、

[太原理工大学](#)、

[中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、

[江西理工大学](#)等。

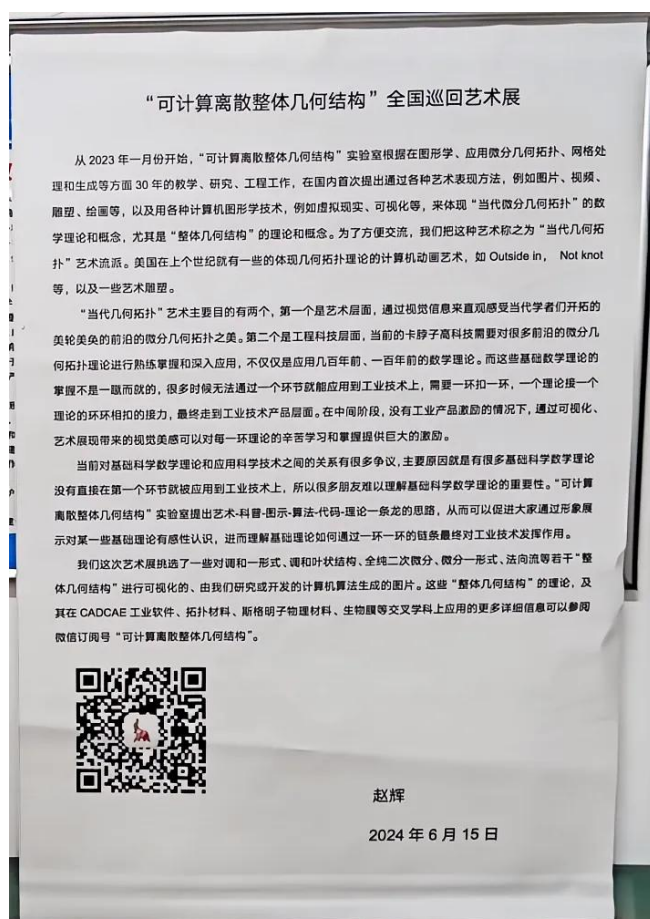
有些学校把展览和数学的其他活动交叉融合，得到了更好的效果，例如

[“人大数学时间 I” 开展第八期交流研讨活动](#)，

[“人大数学时间 I” 第八期——几何结构：理论、算法与可视化](#)。

例如和拓扑材料交叉的：

[大理李政道科学艺术中心首次科艺融合艺术展于太保家园大理社区开幕](#)。

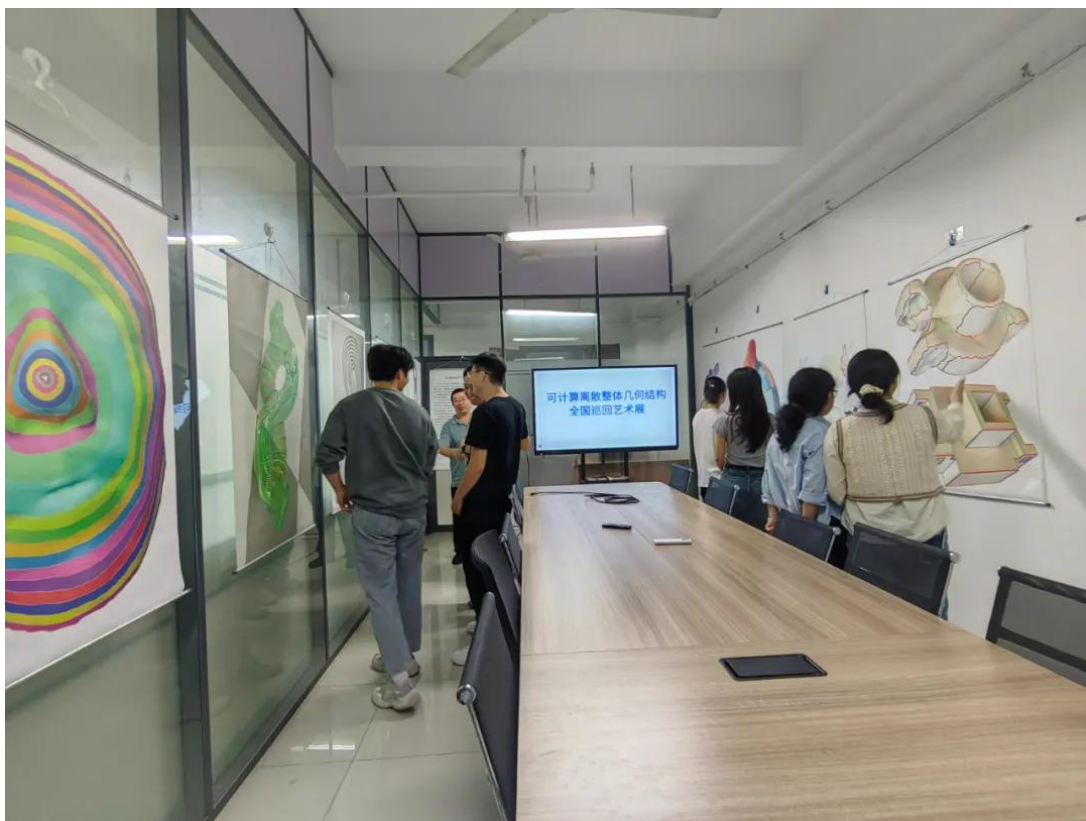




(图 42: 可计算离散整体几何结构在中原工学院的展览。)



(图 43: 可计算离散整体几何结构在中科院长春光机所的展览。)



(图 44: 可计算离散整体几何结构在华北电力大学的展览。)



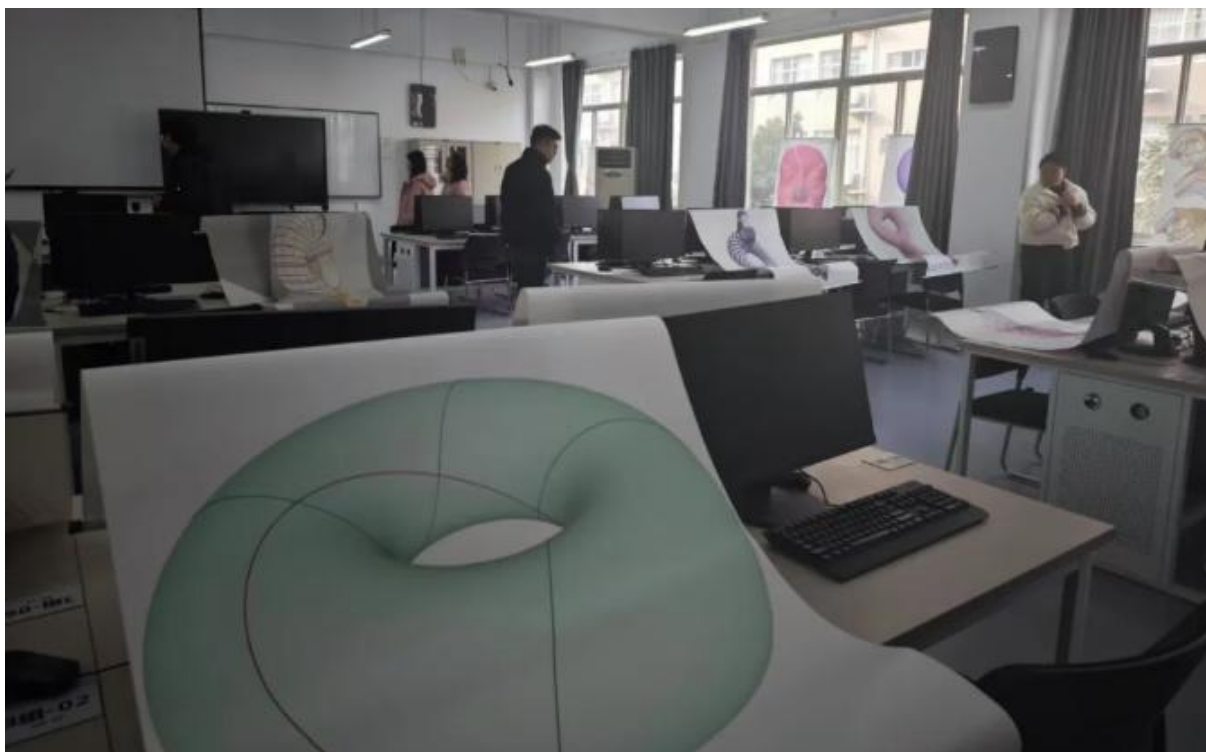
(图 45: 可计算离散整体几何结构在西华大学的展览。)



(图 46: 可计算离散整体几何结构在河南大学的展览。)



(图 47: 可计算离散整体几何结构在中国人民大学的展览。)



(图 48: 可计算离散整体几何结构在中南民族大学的展览。)



(图 49: 可计算离散整体几何结构在天津城建大学的展览。)



(图 50: 可计算离散整体几何结构在太原理工大学的展览。)



(图 51: 可计算离散整体几何结构在江西理工大学的展览。)



(图 52: 可计算离散整体几何结构在中国科学院合肥物质科学研究院的展览。)



(图 53: 可计算离散整体几何结构在大理李政道科学艺术中心的展览。)

12. 系列网格方桌会议

网格是计算机图形学的重要研究领域，因此基于计算机图形学的工作，支撑了网格方桌会议的举办。可计算离散整体几何结构的算法研究针对的是网格，研究离散网格上和光滑曲面上对应的整体几何结构。网格研究并非纯粹的抽象理论探索，而是融合几何拓扑理论应用、数值计算、代码实现、可视化渲染等多维度的综合性研究。为了推动这一领域发展的目标，在全国很多院校老师和院长支持下，作者创立和开展了[系列网格方桌会议](#)。

值得一提的是，该系列会议之所以命名为“方桌”而非常见的“圆桌”，核心原因在于网格的划分里面方块平铺是一个核心难题，因此作者提出了“超结构化四边形网格”。“超结构化四边形网格”就是研究利用内蕴的各种整体几何结构等前沿微分几何拓扑理论，来对曲面上划分四边形格子。四边形的形态与“方”的意象高度契合，因此“方桌”这一命名更能精准呼应研究内核。

目前，网格方桌系列会议已经举办了八届，每一届研讨一个和网格研究相关的不同主题，例如代码编程、工业开发、可视化渲染、微分几何教学、优化问题、求解器、计算机图形学交叉、论文写作风格、网格艺术等。每一届探讨会参加的有全国各地的不同学校不同专业的老师、博士生、企业的工程师。这个系列会议仍旧在持续进行中，后续还有更多的和网格相关的研讨题目。

1. [第一届 网格方桌会议](#)：代码编程层面
[天津城建大学理学院承办](#)
开幕词：[贾国治院长](#)
主办人：张东老师。
2. [第二届 网格方桌会议](#)：CADCAE 小软件大开发层面
[安徽师范大学物理与电子信息学院承办](#)
开幕词：[张爱清院长](#)
主办人：[陈鹏老师](#)
3. [第三届 网格方桌会议](#)：可视化渲染层面
[江西理工大学理学院承办](#)
开幕词：[徐中辉院长](#)
主办人：杨火根老师
4. [第四届 网格方桌会议](#)：面向代码的微分几何可视化学习和教学
[河南大学数学与统计学院承办](#)
开幕词：[唐恒才院长](#)
主办人：[韩喆老师](#)
5. [第五届 网格方桌会议](#)：优化问题、线性系统、求解器
[北京工业大学数学统计与力学学院承办](#)
开幕词：黄秋梅院长
主办人：诸葛昌靖老师
6. [第六届 网格方桌会议](#)：计算机图形学+其他学科交叉融合
[中原工学院数学与信息科学学院承办](#)
开幕词：闫振亚院长

主办人：周瑞芳老师

7. [第七届网格方桌会议](#)：网格+可计算整体几何结构方面论文写作风格评析

[常州工学院理学院院长承办](#)

开幕词：[陈荣军院长](#)

主办人：刘永财老师

8. [第八届网格方桌会议](#)：网格+整体几何结构+艺术

[中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心承办](#)

开幕词：[杜海峰主任](#)

主办人：[杜海峰主任](#)

网格方桌会议的线上直播活动，每次均吸引 3000-6000 人在线观看，这一广泛的参与度有力推动了网格研究的普及，为“整体几何结构”的算法研究奠定了基础。

目前，网格方桌系列会议主要以线上形式开展。为进一步深化网格领域（尤其是超结构化四边形的网格方向）的研究与交流，河南大学数学与统计学院的韩老师已申请数学天元国际交流中心的会议项目，江西理工大学理学院的杨火根教授也申请了香山科技会议中心的会议项目。这两项会议均计划以线下形式举办，将为参与的专家学者创造更直接、深入的交流契机，助力研究的碰撞与推进。

可计算离散整体几何结构实验室创立系列网格方桌会议的宗旨是解决“抽象数学、基础科学是科技发展的基础和发动机”这个论断的第二步：“如何释放抽象基础数学，尤其是前沿几何拓扑理论里面蕴藏的巨大生产到科技中，推动工业技术的发展”。

当前，对于第一个论断，学术界、工程界、企业界、社会各界都已经达成共识，都认可这个论断的重要性，但是大家翘首以盼的是第二步。而只有通过第二步才能真实的诠释第一个论断，使得第一个论断从观点变成现实。

这个不是概念性，而是实战性的宗旨。抽象数学只需要纸笔黑板就可以行走天下，但是工业技术需要“实验工具”，例如大物理学家丁肇中就需要掌握每个仪器的电压等等各种实验细节，物理实验室太昂贵那是一般人没办法承担的。

而我们提出的“可计算离散整体几何结构”在网格上的研究，只需要一台电脑，几千万理工科朋友都能承担，我们的实验技术就是“编程”。但是即使是这样的实验，也需要把握大量的实验编程代码细节，不然就是纸上谈兵了。系列网格方桌会议的目的之一就是解决实验等各种细节问题，而不仅仅是算法理论交流。



(图 54: 第一届网格方桌会议。)



(图 55: 第二届网格方桌会议。)



(图 56: 第三届网格方桌会议。)



(图 57: 第四届网格方桌会议。)



(图 58: 第五届网格方桌会议。)



(图 59: 第六届网格方桌会议。)



(图 60: 第七届网格方桌会议。)



(图 61: 第八届网格方桌会议。)

13. meshDGP 学习会

很多跨学科的师生对计算机图形学、网格研究感兴趣，实验室创立了 meshDGP 学习会来提供这方面的交流平台。自 meshDGP 发布以来，已有全国数万师生及工程师学习使用。为解决“如何利用业余碎片时间快速入门 meshDGP”这一问题，我们陆续举办了 80 余场[实名专题学习会](#)。通过这些学习会，来自全国多所院校、不同研究方向的 80 余位老师、学生及工程师，得以在工作之余高效掌握入门要点，为深入研究奠定了基础，部分学习题目和学习人如下所示。

题目	学习人
MeshDGP里的Morse函数	潘安 兰州
MeshDGP里的特征向量计算展示	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
MeshDGP里面的QEM简化算法展示和代码流程	冯骊骁 老师 重庆科技大学计算机学院
MeshDGP里的向量场展示和代码流程【1/3】	赵晴 中原工学院数学学院 本科生
MeshDGP里的Calabi-Yau曲面编程	叶然然 本科生 中原工学院数学与信息科学学院数学与应用数学
MeshDGP里面的参数化效果图展示、代码概述：频谱，ABF算法篇章【1/2】	殷思麒 湖南大学机械学院 博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程【1/2】	康亚卓 北京 中机认检
MeshDGP里的拉伸能量算法展示、代码概述【1/4】	丁弘晖 人大统计学博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程II	潘安 兰州
MeshDGP里的GLSL效果展示和代码流程	祁桐 北京构力科技有限公司
四边形六面体网格生成之Polycube Shap Space	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
基于Stretching Energy的变形实验展示	潘安 兰州
meshDGP剪影等操作的初步认识和后续学习目标	杜志楠 中国航空制造技术研究院
meshDGP里的GLSL渲染二刷	胡志林 博士 清华精密仪器系毕业
meshdgp里面的高斯曲率，平均曲率，欧拉示性数，亏格，点，边，面展示和代码流程	朱施恩 威斯康星-麦迪逊大学 UW madison 统计专业 研究生
线性代数之——MeshDGP里的OpenGL之矩阵变换展示和代码流程	孙克争 广东省科学院智能制造研究所
meshDGP软件架构和设计模式	康亚卓 潘安 彭贵军 黄锦龙 祁桐 vs 曾珂 西安建筑大学
meshDGP里如何实现样条曲面【1/2】	宋洋 博士 犹他大学 师从样条前辈教授
meshDGP里的骨骼动画和蒙皮展示与代码流程	肖智文 博士 清华航院
meshDGP里如何实现细分subdivision曲面【1/2】	杨火根 教授 江西理工大学
meshDGP里的贝塞尔曲线展示和代码流程【1/3】	银润龙 老师 忻州师范学院数学系
meshDGP里的简化光滑等操作和代码流程【1/3】	陆云桥 工程师 上海正雅齿科
meshDGP里的梯度，拉普拉斯与双调和操作和代码【1/2】（PPT代替）	刘亚雄 湖南
meshDGP里的三角形、四边形网格生成展示和代码流程【1/2】	王少阳 工程师 制造行业
meshDGP里的B-Spline曲线展示和代码流程【1/3】	黄锦龙 工程师 深圳 激光行业
meshDGP里的三维模型点边面的增加删除操作展示和代码流程【1/2】	陈鹏 老师 安徽师范大学物理与电子信息学院
meshDGP里的三维模型补洞、边界操作展示和代码流程【1/2】	王卫 中学老师 世青国际学校
meshDGP里的刚体转动 通过OpenGL【1/3】	姬振华 老师 郑州航院力学
MeshDGP里面的5,6,7度数操作展示和代码流程	李林 老师 太原科技大学机械工程学院
meshDGP里的matlab调用	刘宇辉 中南大学 老师 人工智能方向
meshDGP里的网格切割操作展示和代码流程	杨佩桥 北航电子信息工程 研究生
三维模型参数化扭曲度及和谐参数化理论代码展示（无视频 使用PPT）	李鹏 北航
meshDGP里的补洞挖洞操作和代码流程	詹国峰 工程师 三维技术相关行业
MeshDGP里的ArcBall里面的（线性变换）原理和选择功能展示和代码流程	段育鹏 哈尔滨工程大学 博士生
meshDGP里的人机交互和UI	刘婧媛 东京大学五十岚 健夫Takeo Igarashi教授实验室博士后 香港科技大学visgraph lab博士
meshDGP里的线性代数50个应用之一	诸葛昌靖 北京工业大学数学学院 线性代数老师
MeshDGP里的三维模型特征线条抽取算法功能展示和代码流程	刘永才 老师 常州工学院理学院
meshDGP里的poission重建效果展示和对照代码	曾珂 教授 西安建筑大学
meshDGP里的法流操作展示和对照代码	古鹏举 博士 贵州大学
meshDGP里的poission重建操作展示和对照代码	王川川 工程师 宁波
meshDGP里的polycube变形	陈晨曦 博士 南洋理工大学
meshDGP里的GLSL渲染	孟楠 教授 香港大学医学院
meshDGP概览和研究生指导辅助工具	孙志斌 教授 博导 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心
meshDGP里的三维模型分段算法展示	邵弘毅 博士 航发南发上海
meshDGP里的贴图 and featureLine学习	伍世聪 工程师 北京+苏州

学习会是可计算离散整体几何结构实验室创立的一种全新的跨学科学习交流方式，有几个突出的特点：

- 1) 业余时间；
- 2) 碎片时间；
- 3) 快速入门；
- 4) 没有学科专业限制；
- 5) 没有基础背景知识要求；
- 6) 对照代码；
- 7) 可视化、菜单、交互学习；
- 8) 先入门的带新人入门；
- 9) 互相没有时间精力负担，但凡一方有负担，学习会就失败了；
- 10) 和学校里面专门学习完全不同的模式；
- 11) 特别适合目标明确师生；
- 12) 适合自学能力强的师生；
- 13) 不要求本职工作轻松，学习会入门的近百名实名学习的师生都是在各自繁忙的工作之余入门；
- 14) 比较适合善于沟通的师生，因为帮忙学习的朋友也都是业余帮忙，不是学校里面那种老师本职工作，可以敦敦诱导。

meshDGP 凭借可视化界面、格式简洁清晰的代码、便捷的菜单交互，配套的五本教材，以及对大量数学理论的代码级落地应用，深受全国广大理工科师生与工程师的青睐，尤其获得了不少资深老工程师的认可。从学习会中各行各业资深老工程师的热情参与来看，我们提出了“用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师”的目标。

当前，许多前沿计算科学技术仍处于发展与扩散阶段，这是一个历史演进过程。不少资深老工程师因时代与当年条件所限，未能及时接触前沿计算技术，而通过 meshDGP 学习会，他们得以弥补这一技术代差，实现了对技术发展进程的“回望与追赶”。

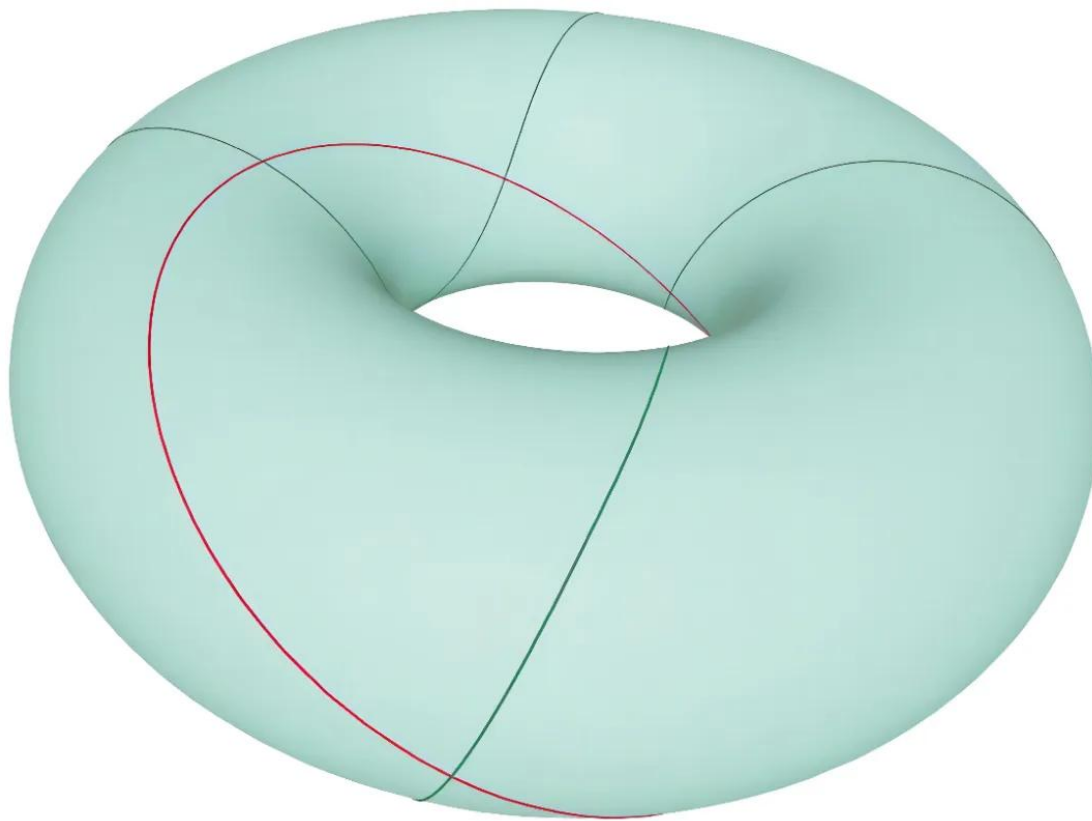
过去 50 年间，中国几代人中不少人有志于成为科学家与工程师，但随着社会发展变迁，这一趋势有所弱化，未来中国青少年或许更倾向于从事金融业等领域。这正如美国当下工程科技人才多来自其他国家，又如我国几十年前的农民群体逐渐减少、鲜有人愿再从事农业一样。因此，我们提出的“用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师”，核心是聚焦过去 50 年中国培养的理工科老一代工程师，而非仅仅是当下青少年。当老工程师掌握了前沿计算技术，便能自然形成示范与传承效应，为青少年的成长与发展奠定坚实基础，实现技术人才培养的“水到渠成”。

当前有近百位师生、工程师通过学习会实名在线学习，在全部实名注册的 500 名师生里面占比五分之一，在全部使用 meshDGP 的数万师生里面占比百分之一。根据学习会参与师生的反馈，基本上只需要业余时间连三个半天准备就可以入门，这证明了我们学习会机制的切实可行，符合实际条件。

14. 网格编程大赛

计算机图形学的研究，特别网格上的研究不是单纯的抽象数学理论研究，而是以编程代码调试为实验工具的科技研究。这意味着研究过程中需要深度且广泛的代码编程技术与工具支撑，尤其是网格领域的专项编程能力，这正如物理学研究离不开各类物理设备与实验操作一样。

然而，作为研究工具的代码编程，在该领域常被忽视：人们往往认为无需充分准备即可掌握，在研究环节中未得到足够重视。根据我们的实践经验，网格相关的代码编程必须进行充分的工具储备，研究者需熟练掌握各类网格编程技术。为此，为培育这一关键技术能力，我们发起了“[超结构化四边形编程大赛](#)”，并设置了具体的编程题目。通过完成该题目，参赛者能够系统掌握绝大多数网格相关的编程技术，为深入研究奠定工具基础。



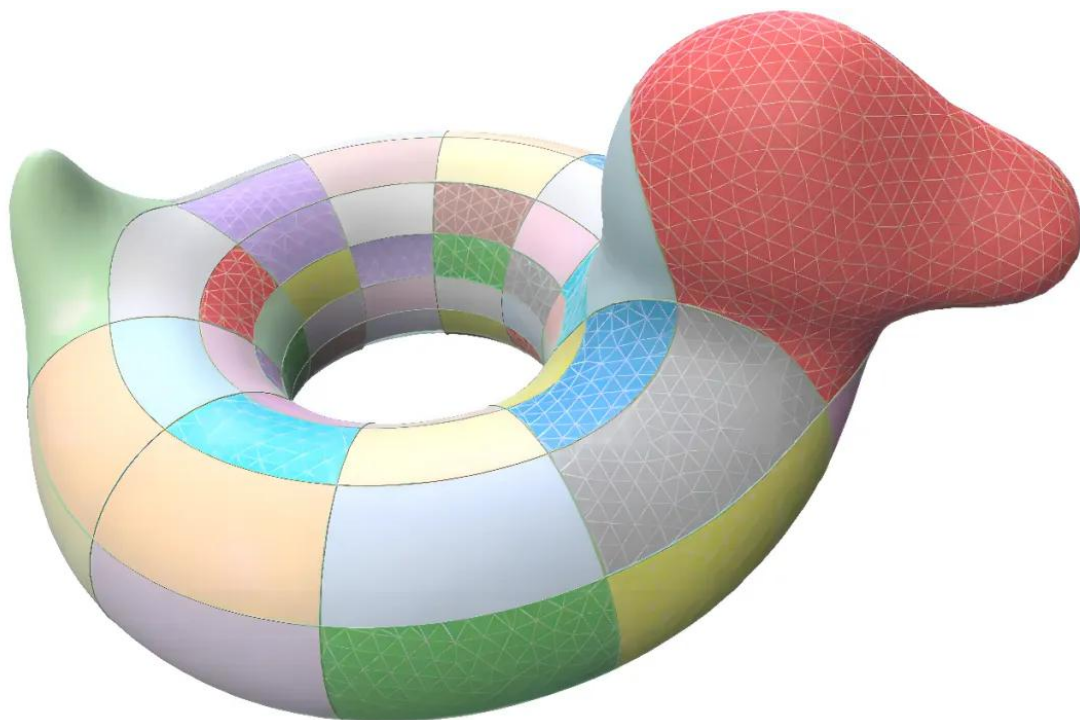
(图 62：网格编程大赛题目示意图一。)

具体题目说明如下：

1. 输入一个三维模型（封闭的）由三角形构成的 Torus（可以根据五本教材里的方法从数学公式生成）；
2. 可以先生成四边形 torus，然后再生成三角形 torus；
3. 输入 Torus 上的 $N \times N$ 的 格子（根据 Torus 公式生成）；
4. 格子具有 N 个水平线和 N 个垂直线（不需要上图那么复杂的不水平的线条，用简单的水平和垂直的线条）。
5. 沿着格子切开 Torus 上的三角形为 $N \times N$ 个小模型；
6. 每个小模型都是三角形构成；
7. 把这些小模型渲染为不同颜色；
8. 输出这些小模型为 obj 或者 off 格式文件；
9. 整个问题的切开的图示如下图的鸭子。

编程题目注释难点:

10. 编程难点在于切开格子需要数量掌握网格的半边数据结构的操作（大量基本操作参考五本教材）。
11. 这个编程不需要算法，不需要理论，主要考验就是写代码的能力。
12. 需要很多 if else 来处理格子相交的各种情况。
13. 沿着格子的水平线和垂直线切开需要穿过三角形，这些三角形每个都被切开为好几个更小的三角形。
14. 因为都是公式生成，所以输入的时候已经知道格子和 torus 上每个三角形的交点了。
15. 没有穿过的三角形不需要改动。
16. 大量的第一次考虑不到的 if，需要边写程序边考虑。
17. 数值误差需要编程处理，例如水平线可能和三角形的顶点非常近，那么在计算穿过三角形切开时候如何鲁棒就需要强悍的 coding 技巧。
18. 关键就是水平线和垂直线相交的地方 coding 非常复杂（估计有数十个需要考虑的 if else），如履薄冰。切开之后才会感觉如沐春风。
19. 和卖油翁类似，熟能生巧。
20. 这块代码在有网格编程经验的基础上，可能需要 3-4 周全身心沉浸式投入编程。
21. 需要用大量的细致 UI 和渲染来进行视觉辅助切开，这样容易从视觉上看出来 bug 的地方（参考 meshDGP 的 UI 和五本教材里的 OpenGL 和 GLSL）。



(图 63: 网格编程大赛题目示意图二。)

参考文献

- (1) Nico Pietroni, Marcel Campen, Alla Sheffer, Gianmarco Cherchi, David Bommes, Xifeng Gao, Riccardo Scateni, Franck Ledoux, Jean Remacle, and Marco Livesu. 2023. Hex-Mesh Generation and Processing: A Survey. *ACM Trans. Graph.* 42, 2 (April 2023), 1 – 44.
- (2) Hui Zhao, Shaodong Wang, and Wencheng Wang. 2022. Global Conformal Parameterization via an Implementation of Holomorphic Quadratic Differentials. *IEEE Trans Vis Comput Graph* 28, 3 (March 2022), 1529 – 1544.
- (3) Xianfeng Gu and Shing-Tung Yau. Global conformal surface parameterization. *Proceedings of the 2003 Eurographics/ACM SIGGRAPH symposium on Geometry processing.*
- (4) Teseo Schneider, Yixin Hu, Xifeng Gao, Jérémie Dumas, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2022. A Large-Scale Comparison of Tetrahedral and Hexahedral Elements for Solving Elliptic PDEs with the Finite Element Method. *ACM Trans. Graph.* 41, 3 (June 2022), 1 – 14.
- (5) Altair.2022.HyperMesh. <https://www.altair.com/hypermesh/>
- (6) ANSYS.2022.ANSYS. <https://www.ansys.com/products/meshing>
- (7) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4 (July 2024), 1 – 13.
- (8) David Bommes, Marcel Campen, Hans-Christian Ebke, Pierre Alliez, and Leif Kobbelt. 2013a. Integer-grid maps for reliable quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 32, 4 (2013), 1 – 12.
- (9) David Bommes, Bruno Lévy, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Claudio Silva, Marco Tarini, and Denis Zorin. 2013b. Quad-mesh generation and processing: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 32. Wiley Online Library, 51 – 76.
- (10) David Bommes, Henrik Zimmer, and Leif Kobbelt. 2009. Mixed-integer quadrangulation. *ACM transactions on graphics (TOG)* 28, 3 (2009), 1 – 10.
- (11) Alon Bright, Edward Chien, and Ofir Weber. 2017. Harmonic Global Parametrization with Rational Holonomy. *ACM Trans. Graph.* 36, 4 (2017).
- (12) Marcel Campen. 2017. Partitioning surfaces into quadrilateral patches: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 36. Wiley Online Library, 567 – 588.
- (13) Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)* 34, 6 (2015), 1 – 12.
- (14) Marcel Campen, Ryan Capouellez, Hanxiao Shen, Leyi Zhu, Daniele Panozzo, and Denis Zorin. 2021. Efficient and Robust Discrete Conformal Equivalence with Boundary. *ACM Trans. Graph.* 40, 6, Article 261 (dec 2021), 16 pages.
- (15) Marcel Campen and Denis Zorin. 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36, 4 (2017), 1 – 16.
- (16) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2023. Metric Optimization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 42, 6, Article 234 (dec 2023), 19 pages.
- (17) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4, Article 61 (jul 2024), 13 pages.
- (18) Hans-Christian Ebke, David Bommes, Marcel Campen, and Leif Kobbelt. 2013. QEx: robust quad mesh extraction. *ACM Trans. Graph.* 32, 6, Article 168 (Nov. 2013), 10 pages.
- (19) Mark Gillespie, Boris Springborn, and Keenan Crane. 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 40, 4 (2021), 1 – 20.
- (20) Xianfeng Gu, Ren Guo, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018a. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. *Journal of Differential Geometry* 109, 3 (2018), 431 – 466.
- (21) Xianfeng Gu, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018b. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. *Journal of Differential Geometry* 109, 2 (2018), 223 – 256.
- (22) Yixin Hu, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2020. Fast Tetrahedral Meshing in the Wild. *ACM Trans. Graph.* 39, 4, Article 117 (July 2020), 18 pages.
- (23) Yixin Hu, Qingnan Zhou, Xifeng Gao, Alec Jacobson, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2018. Tetrahedral meshing in the wild. *ACM Trans. Graph.* 37, 4 (2018), 60 – 1.

-
- (24) Jingwei Huang, Yichao Zhou, Matthias Niessner, Jonathan Richard Shewchuk, and Leonidas J Guibas. 2018. Quadriflow: A scalable and robust method for quadrangulation. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 37. Wiley Online Library, 147 – 160.
 - (25) Liliya Kharevych, Boris Springborn, and Peter Schröder. 2006. Discrete conformal mappings via circle patterns. *ACM Trans. Graph.* 25 (April 2006), 412 – 438. Issue 2.
 - (26) Zohar Levi. 2022. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 41. Wiley Online Library, 57 – 68.
 - (27) Zohar Levi. 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics* 42, 5 (2023), 1 – 22.
 - (28) Hui Zhao and Steven J. Gortler. 2016. A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy. arXiv:1603.06821 [cs] (March 2016).
 - (29) Hui Zhao, Kehua Su, Chenchen Li, Boyu Zhang, Lei Yang, Na Lei, Xiaoling Wang, Steven J. Gortler, and Xianfeng Gu. 2020. Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow. *Computer Graphics Forum* 39, 1 (February 2020), 34 – 49. <https://doi.org/10.1111/cgf.13660>
 - (30) Hui Zhao, Xuan Li, Wencheng Wang, Xiaoling Wang, Shaodong Wang, Na Lei, and Xiangfeng Gu. 2019. Polycube Shape Space. *Computer Graphics Forum* 38, 7 (October 2019), 311 – 322. <https://doi.org/10.1111/cgf.13839>
 - (31) Hui Zhao, Na Lei, Xuan Li, Peng Zeng, Ke Xu, and Xianfeng Gu. 2017. Robust Edge-Preserved Surface Mesh Polycube Deformation. *Pacific Graphics Short Papers* (2017), 6 pages. <https://doi.org/10.2312/PG.20171319>
 - (32) Martin, Tobias, Elaine Cohen, and Mike Kirby. "Volumetric parameterization and trivariate B-spline fitting using harmonic functions." *Proceedings of the 2008 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2008.
 - (33) Pan, Qing, Chong Chen, and Guoliang Xu. "Isogeometric finite element approximation of minimal surfaces based on extended loop subdivision." *Journal of Computational Physics* 343 (2017): 324-339.
 - (34) Zhang, Yongjie, Wenyan Wang, and Thomas JR Hughes. "Conformal solid T-spline construction from boundary T-spline representations." *Computational Mechanics* 51 (2013): 1051-1059.
 - (35) Buchegger, Florian, and Bert Jüttler. "Planar multi-patch domain parameterization via patch adjacency graphs." *Computer-Aided Design* 82 (2017): 2-12.
 - (36) Pan, Maodong, and Falai Chen. "A Low-rank Spline Approximation of Planar Domains." arXiv preprint arXiv:1708.01347 (2017).
 - (37) Pilgerstorfer, Elisabeth, and Bert Jüttler. "Bounding the influence of domain parameterization and knot spacing on numerical stability in isogeometric analysis." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 268 (2014): 589-613.
 - (38) Hu, Yixin, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. "Fast tetrahedral meshing in the wild." (2020).
 - (39) Spatial. 2018. MeshGems. <http://meshgems.com/volume-meshing-meshgems-hexa.html>. Accessed: 2018-06-05.
 - (40) Matteo Bracci, Marco Tarini, Nico Pietroni, Marco Livesu, and Paolo Cignoni. 2019. HexaLab.net: An Online Viewer for Hexahedral Meshes. *Computer-Aided Design* 110 (05 2019), 24 – 36.
 - (41) Konstantin Ladutenko. 2018. FEA-Compare. [https://github.com/kostyfisik/FEA compare](https://github.com/kostyfisik/FEA%20compare).
 - (42) Liu, Wing Kam, Shaofan Li, and Harold S. Park. "Eighty years of the finite element method: Birth, evolution, and future." *Archives of Computational Methods in Engineering* 29.6 (2022): 4431-4453.
 - (43) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (44) Li, Xin, Jiansong Deng, and Falai Chen. "Polynomial splines over general T-meshes." *The Visual Computer* 26 (2010): 277-286.
 - (45) Toshniwal, Deepesh. "Quadratic splines on quad-tri meshes: Construction and an application to simulations on watertight reconstructions of trimmed surfaces." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 388 (2022): 114174.
 - (46) Gu, Xianfeng, Ying He, and Hong Qin. "Manifold splines." *Proceedings of the 2005 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2005.
 - (47) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (48) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (49) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). A course on hex-mesh generation and

-
- processing. ACM SIGGRAPH Asia.
- (50) Xiaodong Wei, Yongjie Jessica Zhang, Deepesh Toshniwal, Hendrik Speleers, Xin Li, Carla Manni, John A. Evans, and Thomas J. R. Hughes. 2018. Blended B-spline construction on unstructured quadrilateral and hexahedral meshes with optimal convergence rates in isogeometric analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 341 (2018), 609 – 639.
 - (51) Marco Livesu, Luca Pitzalis, and Gianmarco Cherchi. 2021. Optimal dual schemes for adaptive grid based hex meshing. *ACM Transactions on Graphics* (2021).
 - (52) Kenshi Takayama. 2019. Dual sheet meshing: An interactive approach to robust hexahedralization. *Computer Graphics Forum* 38, 2 (2019), 37 – 48.
 - (53) Xifeng Gao, Daniele Panozzo, Wenping Wang, Zhigang Deng, and Guoning Chen. 2017c. Robust structure simplification for hex re-meshing. *ACM Transactions on Graphics* 36, 6 (2017), 185.
 - (54) ChunShen, Shuming Gao, and Rui Wang. 2021. Topological operations for editing the singularity on a hex mesh. *Engineering with Computers* 37, 2 (2021), 1357 – 1375.
 - (55) Marco Livesu, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Alla Sheffer, and Paolo Cignoni. 2020. LoopyCuts: Practical Feature-Preserving Block Decomposition for Strongly Hex Dominant Meshing. *ACM Trans. Graph.* 39, 4 (2020).
 - (56) Ebke, H. C., Schmidt, P., Campen, M., & Kobbelt, L. (2016). Interactively controlled quad remeshing of high resolution 3d models. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 35(6), 1-13.
 - (57) Lyon, M., Campen, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2019). Parametrization quantization with free boundaries for trimmed quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(4), 1-14.
 - (58) Heistermann, M., Warnett, J., & Bommes, D. (2023). Min-Deviation-Flow in Bi-directed Graphs for T-Mesh Quantization. *ACM Trans. Graph.*, 42(4).
 - (59) Nuvoli, S., Hernandez, A., Esperança, C., Scateni, R., Cignoni, P., & Pietroni, N. (2019). QuadMixer: layout preserving blending of quadrilateral meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(6), 1-13.
 - (60) Eppstein, D., Goodrich, M. T., Kim, E., & Tamstorf, R. (2008, July). Motorcycle graphs: Canonical quad mesh partitioning. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 27, No. 5, pp. 1477-1486). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (61) Feng, L., Tong, Y., & Desbrun, M. (2021). Q-zip: singularity editing primitive for quad meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(6), 1-13.
 - (62) Mosbach, D., Schladitz, K., Hamann, B., & Hagen, H. (2022). A local approach for computing smooth B-Spline surfaces for arbitrary quadrilateral base meshes. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 22(1), 011003.
 - (63) Tarini, M. (2022). Closed-form quadrangulation of n-sided patches. *Computers & Graphics*, 107, 60-65.
 - (64) Hex Me If You Can — AlgoHex <https://www.algoheX.eu/publications/hex-me-if-you-can/>
 - (65) Beaufort, P. A., Reberol, M., Kalmykov, D., Liu, H., Ledoux, F., & Bommes, D. (2022, August). Hex me if you can. In *Computer graphics forum* (Vol. 41, No. 5, pp. 125-134).
 - (66) Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities <https://gmsh.info/>
 - (67) Lyon, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2020, August). Cost minimizing local anisotropic quad mesh refinement. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 5, pp. 163-172).
 - (68) Coudert - Osmont, Y., Desobry, D., Heistermann, M., Bommes, D., Ray, N., & Sokolov, D. (2024, February). Quad Mesh Quantization Without a T - Mesh. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 43, No. 1, p. e14928).
 - (69) Brückler, H., Bommes, D., & Campen, M. (2022). Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), 1-19.
 - (70) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (71) Li, M., Fang, Q., Zhang, Z., Liu, L., & Fu, X. M. (2023). Efficient Cone Singularity Construction for Conformal Parameterizations. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), 1-13.
 - (72) Marco Tarini. 2021. arXiv:2101.11569 [cs.GR] Closed-form Quadrangulation of N-Sided Patches.

-
- (73) Kenshi Takayama, Daniele Panozzo, and Olga Sorkine-Hornung. 2014. Pattern-Based Quadrangulation for N-Sided Patches. *Comput. Graph. Forum* 33, 5 (2014), 177 – 184.
 - (74) Marcel Campen. 2017. Partitioning Surfaces Into Quadrilateral Patches: A Survey. *Comput. Graph. Forum* 36, 8 (2017), 567 – 588.
 - (75) Palmer, David, Albert Chern, and Justin Solomon. "Lifting Directional Fields to Minimal Sections." SIGGRAPH 2024, Denver. ArXiv: 2405.03853.
 - (76) Amir Vaxman, Marcel Campen, Olga Diamanti, Daniele Panozzo, David Bommes, Klaus Hildebrandt, and Mirela Ben-Chen. 2016. "Directional Field Synthesis, Design, and Processing." *en. Computer Graphics Forum*, 35, 2, 545 – 572. doi: 10.1111/cgf.12864
 - (77) Mitropoulou, I., Vaxman, A., Diamanti, O. and Dillenburger, B., 2024. Fabrication-aware strip-decomposable quadrilateral meshes. *Computer-Aided Design*, 168, p.103666.
 - (78) Vekhter, J., Zhuo, J., Fandino, L.F.G., Huang, Q. and Vouga, E., 2019. Weaving geodesic foliations.
 - (79) De Goes, F., Desbrun, M. and Tong, Y., 2016. Vector field processing on triangle meshes. In *ACM SIGGRAPH 2016 Courses* (pp. 1-49).
 - (80) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2015. Stripe patterns on surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 34(4), pp.1-11.
 - (81) Kälberer, F., Nieser, M. and Polthier, K., 2007, September. Quadcover – surface parameterization using branched coverings. In *Computer graphics forum* (Vol. 26, No. 3, pp. 375-384). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (82) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2013. Globally optimal direction fields. *ACM Transactions on Graphics (ToG)*, 32(4), pp.1-10.
 - (83) Vaxman, A., Campen, M., Diamanti, O., Panozzo, D., Bommes, D., Hildebrandt, K. and Ben - Chen, M., 2016, May. Directional field synthesis, design, and processing. In *Computer graphics forum* (Vol. 35, No. 2, pp. 545-572).
 - (84) Crane, K., Desbrun, M. and Schröder, P., 2010, July. Trivial connections on discrete surfaces. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 29, No. 5, pp. 1525-1533). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (85) Campen, M., Shen, H., Zhou, J. and Zorin, D., 2019. Seamless parametrization with arbitrary cones for arbitrary genus. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 39(1), pp.1-19.
 - (86) Myles, A. and Zorin, D., 2012. Global parametrization by incremental flattening. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 31(4), pp.1-11.
 - (87) Myles, A. and Zorin, D., 2013. Controlled-distortion constrained global parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 32(4), pp.1-14.
 - (88) Zhou, J., Tu, C., Zorin, D. and Campen, M., 2020, May. Combinatorial construction of seamless parameter domains. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 179-190).
 - (89) Levi, Z., 2021. Direct seamless parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(1), pp.1-14.
 - (90) Blanchi, V., Corman, É., Ray, N. and Sokolov, D., 2021. Global parametrization based on Ginzburg-Landau functional. In *Numerical Geometry, Grid Generation and Scientific Computing: Proceedings of the 10th International Conference, NUMGRID 2020/Delaunay 130, Celebrating the 130th Anniversary of Boris Delaunay, Moscow, Russia, November 2020* (pp. 251-262). Springer International Publishing.
 - (91) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (92) Campen, M., Bommes, D. and Kobbelt, L., 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)*, 34(6), pp.1-12.
 - (93) Levi, Z., 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics*, 42(5), pp.1-22.
 - (94) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (95) Pietroni, N., Nuvoli, S., Alderighi, T., Cignoni, P. and Tarini, M., 2021. Reliable feature-line driven quad-remeshing. *ACM Transactions on Graphics*, 40(4), pp.1-17.
 - (96) Campen, M. and Zorin, D., 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 36(4), pp.1-16.
 - (97) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2022. Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), pp.1-19.
 - (98) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In *COMPUTER GRAPHICS*

-
- forum (Vol. 43, No. 5).
- (99) Brückler, H., Bommers, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In *COMPUTER GRAPHICS forum* (Vol. 43, No. 5).
- (100) Khanteimouri, P. and Campen, M., 2023. 3d Bézier guarding: boundary-conforming curved tetrahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), pp.1-19.
- (101) Brückler, H. and Campen, M., 2023. Collapsing Embedded Cell Complexes for Safer Hexahedral Meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), pp.1-24.
- (102) Zhao, H., Li, X., Ge, H., Lei, N., Zhang, M., Wang, X. and Gu, X., 2018. Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow. *Computer Aided Geometric Design*, 63, pp.96-108.
- (103) Gillespie, M., Springborn, B. and Crane, K., 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(4), pp.1-20.
- (104) Bobenko, A.I., Pinkall, U. and Springborn, B.A., 2015. Discrete conformal maps and ideal hyperbolic polyhedra. *Geometry & Topology*, 19(4), pp.2155-2215.
- (105) Bobenko, A.I., Sechelmann, S. and Springborn, B., 2016. Discrete conformal maps: Boundary value problems, circle domains, Fuchsian and Schottky uniformization. In *Advances in Discrete Differential Geometry* (pp. 1-56). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- (106) William P. Thurston. 1994. On proof and progress in mathematics. (1994). <https://doi.org/10.48550/ARXIV.MATH/9404236>
- (107) 赵辉. 微信订阅号: [可计算离散整体几何结构](https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1). https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1.